

บทที่ 10 ตราสารออปชั่น

เนื้อหาประกอบด้วย

- 10.1 ยูโรเปียนออปชั่น
- 10.2 การกำหนดราคายูโรเปียนออปชั่น
- 10.3 อเมริกันออปชั่น
- 10.4 สูตรของแบล็ก-โชลส์

บทนำ

ในบทที่ 8 ได้กล่าวถึงการกำหนดราคาออปชั่นโดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา หัวใจสำคัญของการกำหนดราคาออปชั่น คือ จะต้องไม่ทำให้เกิดการค้ากำไรโดยปราศจากความเสี่ยง นั่นคือ การกำหนดราคาออปชั่นจะต้องสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร นั่นเอง ในบทนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาของตราสารออปชั่น 2 ประเภท คือ *ออปชั่นแบบยุโรป* หรือ *ยูโรเปียนออปชั่น* (European Option) และ *ออปชั่นแบบอเมริกา* หรือ *อเมริกันออปชั่น* (American Option) ซึ่งแบ่งประเภทตามเวลาการใช้สิทธิ โดยที่ ยูโรเปียนออปชั่น เป็นตราสารออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารสามารถใช้สิทธิซื้อหรือสิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาที่จะระบุไว้ในสัญญาได้แค่ ณ วันครบอายุสัญญาเท่านั้น ส่วน อเมริกันออปชั่นเป็นตราสารออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารสามารถใช้สิทธิซื้อหรือสิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาที่จะระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ได้ตลอดอายุสัญญา นั่นคือ ถ้ากำหนดให้ $S(t)$ เป็นราคาหุ้นต่อหน่วย $t = 0$ เป็นเวลาปัจจุบัน, $t = T$ เป็นเวลาครบกำหนดตามที่ระบุในสัญญาออปชั่น (Expiry time or Exercise time) และ K เป็นราคาใช้สิทธิ (Strike price or Exercise price) นั้นแสดงว่า ยูโรเปียนออปชั่นจะสามารถใช้สิทธิตามที่ระบุในสัญญาได้ที่เวลา $t = T$ เท่านั้น ส่วนอเมริกันออปชั่นจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาตั้งแต่เวลา $t = 0$ ถึงเวลา $t = T$ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสูตรของแบล็ก-โชลส์ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ในการกำหนดราคาตราสารที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

10.1 ยูโรเปียนออปชั่น

การกำหนดราคาออปชั่นโดยใช้แบบจำลองราคาตลาดอย่างง่าย หรือแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบ เป็นการกำหนดราคาของยูโรเปียนคอลออปชั่น โดยมีเวลาครบกำหนดที่ $t = 1$ และผลประโยชน์คือ

$$\max \{S(1) - K, 0\} = \begin{cases} S(1) - K & ; S(1) > K \\ 0 & ; S(1) \leq K \end{cases}$$

ในที่นี้ที่เวลา $t = 1$ ในแบบจำลองจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบ จะหมายถึงเวลา ณ เวลาครบกำหนด T นั่นเอง ดังนั้น ผลประโยชน์ของยูโรเปียนคอลออปชั่นจึงสามารถเขียนได้ในรูป

$$\max \{S(T) - K, 0\} = \begin{cases} S(T) - K & ; S(T) > K \\ 0 & ; S(T) \leq K \end{cases} \quad (10.1)$$

เพื่อความสะดวกจะแทน $\max \{S(T) - K, 0\}$ ด้วย $[S(T) - K]^+$ เมื่อ $[x]^+ = \begin{cases} x & ; x > 0 \\ 0 & ; x \leq 0 \end{cases}$

(เรียกว่า ฟังก์ชันส่วนบวก) และ ผลประโยชน์ของยูโรเปียนพุทออปชั่น คือ

$$[K - S(T)]^+ \quad (10.2)$$

เนื่องจาก ผลประโยชน์ มีค่าไม่เป็นลบ ดังนั้น ค่าพรีเมียมจึงมีค่ามากกว่าศูนย์และถูกจ่ายเพื่อซื้อออปชั่นหรือซื้อสิทธิในการซื้อหรือการขายสินค้าอ้างอิง หากไม่มีการจ่ายพรีเมียมเพื่อซื้อออปชั่นจะเกิดการค้ำกำไร (Arbitrage) โดยนักลงทุนสามารถทำกำไรได้โดยถือสัญญาออปชั่นและใช้สิทธิเมื่อผลประโยชน์มีค่าเป็นบวก ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วจะขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ำกำไร ในที่นี้ค่าพรีเมียมจะเป็นราคาตลาดของออปชั่น เพื่อความสะดวกต่อไปจะแทน ค่าพรีเมียมของยูโรเปียนคอลออปชั่นและยูโรเปียนพุทออปชั่นด้วย C^E และ P^E ตามลำดับ โดยที่ δ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องที่สมมูลกับอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อคาบ r นั่นคือ $e^\delta = 1 + r$

สำหรับผู้ซื้อคอลออปชั่น (Buyer) สมมติว่านักลงทุนยืมเงินจำนวน C^E บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ เพื่อซื้อคอลออปชั่นจำนวน 1 สัญญา ดังนั้นที่เวลา T นักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อคอลออปชั่น เท่ากับ

$$\text{ผลประโยชน์ที่รับ หักออกด้วย หนี้ชำระคืน} = [S(T) - K]^+ - C^E e^{\delta T} \quad (10.3)$$

และในทางตรงกันข้ามสำหรับผู้ออกคอลออปชั่น (Writer) จะได้รับเงินจำนวน C^E บาทจากการขายคอลออปชั่นจำนวน 1 สัญญาและสมมติว่านำเงินที่ได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ ดังนั้น กำไรจากการขายคอลออปชั่นที่ผู้ออกจะได้รับ เท่ากับ

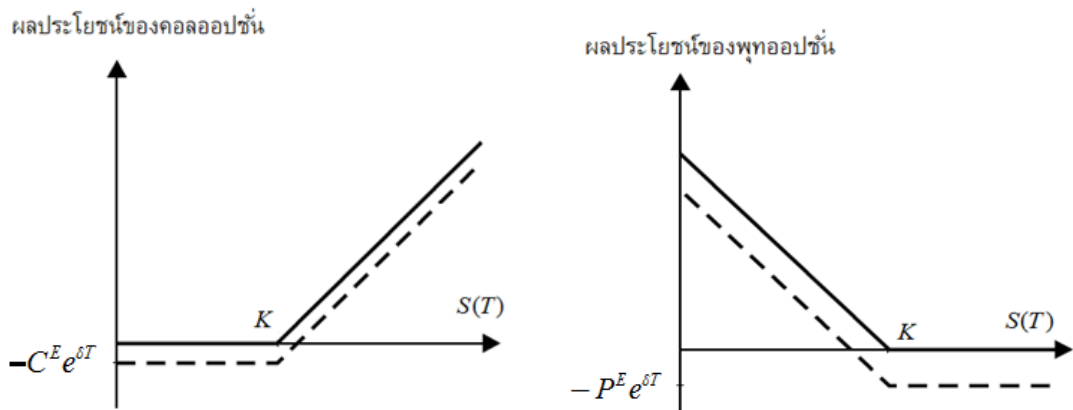
$$\text{เงินสะสมที่ได้รับ หักออกด้วย ผลประโยชน์จ่าย} = C^E e^{\delta T} - [S(T) - K]^+ \quad (10.4)$$

ในทำนองเดียวกันสำหรับผู้ซื้อพุดอปชั่น สมมติว่า นักลงทุนยืมเงินจำนวน P^E บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ เพื่อซื้อพุดอปชั่นจำนวน 1 สัญญา ดังนั้นที่เวลา T นักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อพุดอปชั่น เท่ากับ

$$[K - S(T)]^+ - P^E e^{\delta T} \quad (10.5)$$

และกำไรจากการขายพุดอปชั่นที่ผู้ออกจะได้รับ เท่ากับ

$$P^E e^{\delta T} - [K - S(T)]^+ \quad (10.6)$$



รูปที่ 10.1 แสดงผลประโยชน์ (เส้นทึบ) และ กำไร (เส้นประ) ของคอลออปชั่นและพุดอปชั่น ลำดับ

ตัวอย่างที่ 10.1 กำหนดราคาใช้สิทธิของพุดอปชั่น 45 บาท และอายุของสัญญา 3 เดือน สมมติว่า ผู้ถือได้กำไร 3.75 บาทหลังจากใช้สิทธิ และราคาซื้อออปชั่น 5.625 บาท จงหาราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 6 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $P^E = 5.625$, $K = 45$, $T = \frac{3}{12}$, $\delta = 0.06$ และ กำไร 3.75 โจทย์ต้องการทราบ $S(3/12)$ เนื่องจากนักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อพุดอปชั่น เท่ากับ

$$[K - S(T)]^+ - P^E e^{\delta T} = [45 - S(3/12)]^+ - 5.625e^{0.06(3/12)} = 3.75$$

$$[45 - S(3/12)]^+ = 5.625e^{0.06(3/12)} + 3.75$$

$$45 - S(3/12) = 9.46$$

$$S(3/12) = 35.54$$

ราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ใช้สิทธิ เท่ากับ 35.54 บาท □

ตัวอย่างที่ 10.2 สมมติว่าคอลอปชั่นของหุ้นอ้างอิง A อายุของสัญญา 2 เดือน มีราคาใช้สิทธิ 110 บาท ณ วันครบกำหนด ถ้าคอลอปชั่นมีราคาซื้อ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เท่ากับ 9.75 บาท และ ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันเดียวกันเท่ากับ 120 บาท จงหาคำนวนว่าราคาหุ้นอ้างอิงควรขึ้นเป็นอย่างน้อยเท่าไรจึงจะไม่ทำให้นักลงทุนขาดทุนจากการซื้อคอลอปชั่น ณ วันที่ครบกำหนด สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 5 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $C^E = 9.75$, $K = 110$, $T = \frac{2}{12}$, $\delta = 0.05$ และ $\text{กำไร} \geq 0$ (ไม่ขาดทุน) โจทย์ต้องการทราบ $S(2/12)$ เนื่องจากนักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อคอลอปชั่น เท่ากับ

$$[S(T) - K]^+ - C^E e^{\delta T} = [S(2/12) - 110]^+ - 9.75e^{0.05(2/12)} \geq 0$$

$$[S(2/12) - 110]^+ \geq 9.75e^{0.05(2/12)}$$

$$S(2/12) - 110 \geq 9.83$$

$$S(2/12) \geq 119.83$$

ราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ใช้สิทธิควรขึ้นเป็นอย่างน้อย 119.83 บาท □

ตัวอย่างที่ 10.3 สมมติคอลอปชั่นของหุ้นอ้างอิงหนึ่งมีอายุครบกำหนด 6 เดือน ราคาใช้สิทธิ 40 บาท ณ วันครบกำหนด และคอลอปชั่นมีราคาซื้อ 4 บาท ถ้าราคาหุ้น ณ วันครบกำหนด สามารถเป็น 38 บาท, 42 บาท หรือ 47 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 1/3 เท่ากัน จงหาค่าคาดหวังของกำไร (ขาดทุน) ของผู้ถือสัญญา กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 7% ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ กำหนดให้ $C^E = 4$, $K = 40$, $T = \frac{6}{12}$, $\delta = 0.07$,

$$S(6/12) = \begin{cases} 47 & \text{; probability } 1/3 \\ 42 & \text{; probability } 1/3 \\ 38 & \text{; probability } 1/3 \end{cases} \quad \text{โจทย์ต้องการทราบค่าคาดหวังของกำไร จะแทนด้วย}$$

$E[\text{Profit}]$ เนื่องจากนักลงทุนจะได้กำไรจากการซื้อคอลอปชั่น เท่ากับ $[S(T) - K]^+ - C^E e^{\delta T}$,

$$[S(T) - K]^+ = \begin{cases} 47 - 40 \\ 42 - 40 \\ 37 - 40 \end{cases}^+ = \begin{cases} 7 \\ 2 \\ 0 \end{cases} \begin{matrix} \text{; probability } 1/3 \\ \text{; probability } 1/3 \\ \text{; probability } 1/3 \end{matrix}$$

และ $C^E e^{\delta T} = 4e^{0.07(6/12)} = 4.14$

จะได้ Profit = $[S(T) - K]^+ - C^E e^{\delta T} = \begin{cases} 7 - 4.14 \\ 2 - 4.14 \\ 0 - 4.14 \end{cases} = \begin{cases} 2.86 \\ -2.14 \\ -4.14 \end{cases} \begin{matrix} \text{; probability } 1/3 \\ \text{; probability } 1/3 \\ \text{; probability } 1/3 \end{matrix}$

ดังนั้น $E[\text{Profit}] = (1/3)(2.86) + (1/3)(-2.14) + (1/3)(-4.14) = -1.14$ บาท □

10.1.1 ความเสมอภาคระหว่างคอลออปชั่นและพุทออปชั่น

ความเสมอภาคระหว่างคอลออปชั่นและพุทออปชั่น (Put-Call Parity) เป็นสมบัติหนึ่งที่สำคัญแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาคอลออปชั่นและพุทออปชั่น

สมมติให้ คอลออปชั่นและพุทออปชั่น มีเวลาครบกำหนด T และราคาใช้สิทธิ K เช่นเดียวกัน พิจารณาพอร์ตการลงทุน 2 พอร์ตการลงทุน ดังนี้

พอร์ตการลงทุนที่ 1 ประกอบด้วย คอลออปชั่น 1 สัญญา และ ตราสารหนี้มูลค่า $Ke^{-\delta T}$ บาท
ที่ เวลา $t = 0$; พอร์ตมีมูลค่า เท่ากับ $C^E + Ke^{-\delta T}$

ที่ เวลา $t = T$; พอร์ตมีมูลค่า เท่ากับ $[S(T) - K]^+ + K = \max\{S(T), K\}$

พอร์ตการลงทุนที่ 2 ประกอบด้วย พุทออปชั่น 1 สัญญา และ หุ้น 1 หน่วย ราคา $S(0)$

ที่ เวลา $t = 0$; พอร์ตมีมูลค่า เท่ากับ $P^E + S(0)$

ที่ เวลา $t = T$; พอร์ตมีมูลค่า เท่ากับ $[K - S(T)]^+ + S(T) = \max\{S(T), K\}$

เนื่องจากมูลค่าอนาคต(ที่ เวลา $t = T$) ของการลงทุนทั้ง 2 พอร์ตเท่ากัน ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของพอร์ตทั้ง 2 ย่อมเท่ากัน นั่นคือ

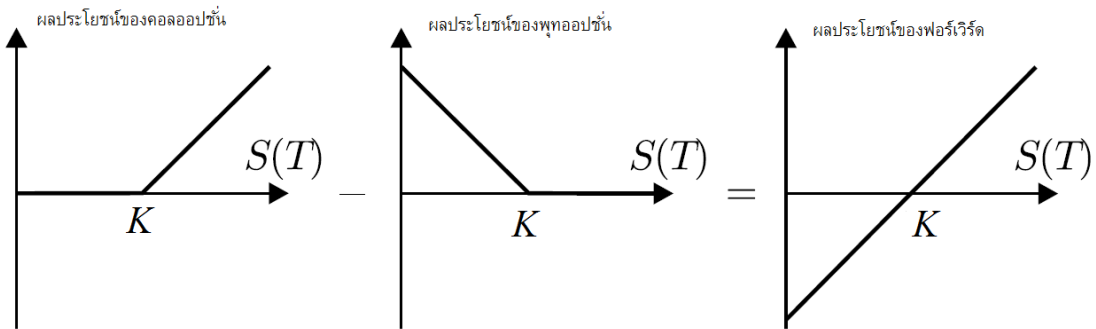
$$C^E + Ke^{-\delta T} = P^E + S(0) \quad (10.7)$$

เรียกความสัมพันธ์ (10.7) ว่า ความเสมอภาคระหว่างคอลออปชั่นและพุทออปชั่น

จากสมการ (10.7) สามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น

$$C^E - P^E = S(0) - Ke^{-\delta T} \quad (10.8)$$

ซึ่งสามารถให้ความหมายได้ว่า ผลต่างระหว่างราคาคอลอปชั่นกับพุทอปชั่น จะต้องเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของผลต่างราคาหุ้นและราคาใช้สิทธิ จะเห็นว่าการซื้อคอลอปชั่นพร้อมกับการออกพุทอปชั่นเพื่อขายจะเทียบเท่ากับการทำสัญญาฟอร์เวิร์ดที่มีระยะเวลาใช้สิทธิ T และราคาฟอร์เวิร์ด K ซึ่งแสดงให้เห็นได้ดังรูป



รูปที่ 10.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอลอปชั่น พุทอปชั่น และฟอร์เวิร์ด

ยิ่งไปกว่านั้นจากสมการ (10.8) จะเห็นว่า ถ้าราคาใช้สิทธิ $K = S(0)e^{\delta T}$ แล้วจะได้ว่า ราคาคอลอปชั่นกับราคาพุทอปชั่นจะเท่ากัน นั่นคือ $C^E = P^E$

ทฤษฎีบท 10.1 (ความเสมอภาคระหว่างคอลอปชั่นและพุทอปชั่น) สำหรับหุ้นซึ่งไม่มีการจ่ายปันผล จะได้ว่า $C^E - P^E = S(0) - Ke^{-\delta T}$

พิสูจน์ จะพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งโดยสมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C^E - P^E > S(0) - Ke^{-\delta T}$ หรือ $C^E - P^E < S(0) - Ke^{-\delta T}$

กรณีที่ 1 $C^E - P^E > S(0) - Ke^{-\delta T}$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$

- ออกตราสารคอลอปชั่นและขาย 1 ตราสาร ได้รับเงิน C^E บาท
 - ซื้อพุทอปชั่น 1 ตราสาร จ่ายเงิน P^E บาท
 - ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
 - นำเงินที่เหลือจำนวน $C^E - P^E - S(0)$ บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้ ที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ โดยถ้า $C^E - P^E - S(0) > 0$ จะหมายถึง ลงทุนซื้อ และถ้า $C^E - P^E - S(0) < 0$ จะหมายถึง ยืมขาย
- ดังนั้น มูลค่าของพอร์ต $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$

- ขายหุ้น 1 หน่วย รับเงิน $S(T)$ บาท
 - ปิดสถานะของพุดอปชั่น รับเงิน $[K - S(T)]^+$ บาท
 - ขายตราสารหนี้ (คืนเงิน) จากเงินลงทุน $C^E - P^E - S(0)$ บาท รับเงิน (จ่ายเงิน) จำนวน $(C^E - P^E - S(0))e^{\delta T}$ บาท
 - ปิดสถานะของคอลออปชั่น จ่ายเงิน $[S(T) - K]^+$ บาท
- และเนื่องจาก $[K - S(T)]^+ - [S(T) - K]^+ = K - S(T)$
- ดังนั้น จะได้
$$V(T) = S(T) + [K - S(T)]^+ + (C^E - P^E - S(0))e^{\delta T} - [S(T) - K]^+ \\ = K + (C^E - P^E - S(0))e^{\delta T}$$
- โดยสมมติฐาน $C^E - P^E - S(0) + Ke^{-\delta T} > 0 \Rightarrow (C^E - P^E - S(0))e^{\delta T} + K > 0$
- ดังนั้น $V(T) > 0$ ซึ่งเกิดข้อขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

กรณีที่ 2 $C^E - P^E < S(0) - Ke^{-\delta T}$ สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย รับเงิน $S(0)$ บาท
 - ออกตราสารพุดอปชั่นและขาย 1 ตราสาร ได้รับเงิน P^E บาท
 - ซื้อคอลออปชั่น 1 ตราสาร จ่ายเงิน C^E บาท
 - นำเงินที่เหลือจำนวน $S(0) + P^E - C^E$ บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ
- ดังนั้น มูลค่าของพอร์ต $V(0) = 0$

ที่ เวลา $t = T$

- ปิดสถานะของคอลออปชั่น 1 ตราสาร รับเงิน $[S(T) - K]^+$ บาท
 - ขายตราสารหนี้จากเงินลงทุน $S(0) + P^E - C^E$ บาท
- รับเงิน $(S(0) + P^E - C^E)e^{\delta T}$ บาท
- ซื้อหุ้นคืน 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(T)$ บาท
 - ปิดสถานะของพุดอปชั่น จ่ายเงิน $[K - S(T)]^+$ บาท
- จะได้
$$V(T) = [S(T) - K]^+ + (S(0) + P^E - C^E)e^{\delta T} - S(T) - [K - S(T)]^+ \\ = (S(0) + P^E - C^E)e^{\delta T} - K$$
- $(\because [S(T) - K]^+ - [K - S(T)]^+ = S(T) - K)$

โดยสมมติฐาน $S(0) + P^E - C^E - Ke^{-\delta T} > 0 \Rightarrow (S(0) + P^E - C^E)e^{\delta T} - K > 0$

ดังนั้น $V(T) > 0$ ซึ่งเกิดข้อขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

จากทั้ง 2 กรณี จึงสรุปได้ว่า $C^E - P^E = S(0) - Ke^{-\delta T}$ □

ตัวอย่างที่ 10.4 สมมติว่าหุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 30.20 บาทต่อหุ้น และสมมติว่าราคาของยูโรเปียนคอลลอปชั่นของหุ้นอ้างอิงนี้ มีราคาใช้สิทธิ 30 บาท ซึ่งจะใช้สิทธิได้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยที่ราคาซื้อขายของคอลลอปชั่นนี้เท่ากับ 5.66 บาท จงหาราคาซื้อขายของพุดอปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิ และเวลาใช้สิทธิเท่ากับคอลลอปชั่นฉบับนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.5 % ต่อปี คิดทบต้นต่อเนื่อง

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $C^E = 5.66$, $K = 30$, $T = \frac{3}{12}$, $\delta = 0.065$, $S(0) = 30.20$

โจทย์ต้องการทราบราคาของพุดอปชั่น P^E โดยใช้ทฤษฎีความเสมอภาคระหว่างคอลลอปชั่นและพุดอปชั่น ได้ว่า $C^E - P^E = S(0) - Ke^{-\delta T}$

นั่นคือ $P^E = C^E - S(0) + Ke^{-\delta T} = 5.66 - 30.20 + 30e^{-0.065(3/12)} = 4.98$ บาท □

ตัวอย่างที่ 10.5 สมมติว่ายูโรเปียนคอลลอปชั่น และพุดอปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่งมีราคาใช้สิทธิ 230 บาท ระยะเวลาใช้สิทธิ 6 เดือน โดยที่คอลลอปชั่นและพุดอปชั่นมีราคาซื้อขายที่ 50.90 บาท และ 77.80 บาท ตามลำดับ ถ้าปัจจุบันหุ้นอ้างอิงราคา 205 บาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 7% ต่อปี จงหาแนวทางการลงทุนที่ทำให้เกิดการค้ากำไรโดยปราศจากความเสี่ยง

วิธีทำ จากโจทย์ กำหนดให้ $C^E = 50.90$, $P^E = 77.80$, $K = 230$, $T = \frac{6}{12}$, $\delta = 0.07$,

$S(0) = 205$ จะเห็นว่า $C^E - P^E \neq S(0) - Ke^{-\delta T}$ เพราะว่า $C^E - P^E = 50.90 - 77.80$

$= -26.9$ และ $S(0) - Ke^{-\delta T} = 205 - 230e^{-0.07(6/12)} = -17.09$ ดังนั้นการกำหนดราคา C^E

และ P^E ไม่สอดคล้องกับความเสมอภาคระหว่างคอลลอปชั่นและพุดอปชั่น ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถค้ากำไรโดยปราศจากความเสี่ยงได้ โดยแนวทางการลงทุนดังกล่าวอาจทำได้ ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$

- ยืมหุ้นมาขาย 1 หน่วย รับเงิน 205 บาท
- ออกตราสารพุดอปชั่นและขาย 1 ตราสาร ได้รับเงิน 77.80 บาท
- ซื้อคอลลอปชั่น 1 ตราสาร จ่ายเงิน 50.90 บาท
- นำเงินที่เหลือ 231.90 บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 7%

ดังนั้น มูลค่าของพอร์ต $V(0) = 0$

ที่ เวลา $t = 6/12$

- ปิดสถานะของคอลออปชั่น 1 ตราสาร รับเงิน $[S(T) - 230]^+$ บาท
 - ขายตราสารหนี้จากเงินลงทุน 231.90 บาท ได้รับเงิน $231.90e^{0.07(6/12)} = 240.16$ บาท
 - ซื้อหุ้นคืน 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(T)$ บาท
 - ปิดสถานะของพุทออปชั่น จ่ายเงิน $[230 - S(T)]^+$ บาท
- จะได้ $V(6/12) = [S(T) - 230]^+ + 240.16 - S(T) - [230 - S(T)]^+$

$$= 240.16 - 230 = 10.16$$

นั่นคือ หากนักลงทุนลงทุนตามแนวทางนี้จะได้กำไร 10.16 บาทแน่นอนซึ่งเป็นกำไรจากการค้ากำไร □

สำหรับออปชั่นของหุ้นซึ่งมีการจ่ายปันผลที่มีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล เท่ากับ div_0 จะเทียบได้กับการหุ้นที่มีราคาปัจจุบัน $S(0) - \text{div}_0$ (ราคาส่วนลด) และถ้ามีการจ่ายปันผลด้วยอัตราทบต้นต่อเนื่อง δ_{div} จะได้ $\text{div}_0 = (1 - e^{-\delta_{\text{div}}T})S(0)$

ดังนั้น
$$S(0) - \text{div}_0 = S(0) - (1 - e^{-\delta_{\text{div}}T})S(0) = e^{-\delta_{\text{div}}T}S(0)$$

เมื่อแทน $S(0)$ ด้วย $S(0) - \text{div}_0$ และ $e^{-\delta_{\text{div}}T}S(0)$ ลงในสมการ (10.8) จะได้ ความสัมพันธ์ของราคาออปชั่นดังบทแทรก 10.2 และ บทแทรก 10.3 ตามลำดับ

บทแทรก 10.2 สำหรับหุ้นซึ่งมีการจ่ายปันผลมีมูลค่าปัจจุบันเป็น div_0 จะได้ว่า

$$C^E - P^E = S(0) - \text{div}_0 - Ke^{-\delta T} \quad (10.9)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับทฤษฎีบท 10.1 โดยการพิจารณา $S(0)$ เป็น $S(0) - \text{div}_0$ □

บทแทรก 10.3 สำหรับหุ้นซึ่งมีการจ่ายปันผลด้วยอัตราทบต้นต่อเนื่อง δ_{div} จะได้ว่า

$$C^E - P^E = S(0)e^{-\delta_{\text{div}}T} - Ke^{-\delta T} \quad (10.10)$$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจาก บทแทรก 10.2 โดยการแทนค่า $\text{div}_0 = (1 - e^{-\delta_{\text{div}}T})S(0)$ □

ตัวอย่างที่ 10.6 ผู้นำเข้ารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งจากญี่ปุ่นต้องการทำสัญญาออพชั่น เพื่อซื้อเงินสกุลเยนในอีก 6 เดือนข้างหน้า ถ้าอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องสำหรับการลงทุนในเงินสกุลบาทไทยและสกุลเยนเป็น 3.5 % และ 2.5% ตามลำดับ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเยนเป็นเงินสกุลบาทไทย ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 2.93 เยนต่อบาท จงหาราคาใช้สิทธิของยูโรเปียนคอลและยูโรเปียนพุทออพชั่นซึ่งทำให้ $C^E = P^E$

วิธีทำ ในที่นี้จะพิจารณา อัตราดอกเบี้ยสำหรับการลงทุนในเงินสกุลบาทไทยเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง $\delta = 0.035$ และอัตราดอกเบี้ยสำหรับการลงทุนในเงินสกุลเยนจะถูกพิจารณาเป็นอัตราปันผล $\delta_{div} = 0.025$ กำหนดให้ $S(t)$ เป็นราคาเงินเยนในสกุลบาท จากโจทย์ จะได้ $T = \frac{6}{12}$, $S(0) = 1/2.93 = 0.3412969283$ โจทย์ต้องการหาราคาใช้สิทธิ (K) ของยูโรเปียนคอลและยูโรเปียนพุทออพชั่นซึ่งทำให้ $C^E = P^E$ จากบทแทรก 10.3 จะได้

$$C^E - P^E = (0.3412969283)e^{-0.025(6/12)} - Ke^{-0.035(6/12)}$$

นั่นคือ $K = (0.3412969283)e^{(0.035-0.025)(6/12)} = 0.3430076863$ □

10.1.2 เงื่อนไขขอบเขตราคาของออพชั่น

ขอบเขตราคาของออพชั่น จะช่วยให้ผู้กำหนดราคาออพชั่น สามารถกำหนดราคาออพชั่นให้เข้าสู่ราคาออพชั่นที่สอดคล้องกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะหากการกำหนดราคาไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตราคา ก็ส่งผลให้เกิดการค้ากำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เงื่อนไขขอบเขตราคาของออพชั่น เป็นไปตามสมการในทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 10.4 สำหรับหุ้นที่ไม่มีการจ่ายปันผล จะได้ว่า ราคาของออพชั่น C^E และ P^E จะสอดคล้องตามสมการต่อไปนี้

$$[S(0) - Ke^{-\delta T}]^+ \leq C^E < S(0) \quad (10.11)$$

และ $[Ke^{-\delta T} - S(0)]^+ \leq P^E < Ke^{-\delta T} \quad (10.12)$

พิสูจน์ จะแสดงเฉพาะ สมการ (10.11) เท่านั้น ที่เหลือจะขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน

โดยจะแสดงว่า 1) $C^E < S(0)$ และ 2) $C^E \geq [S(0) - Ke^{-\delta T}]^+$

1) สมมติโดยเพื่อให้เกิดข้อแย้งว่า $C^E \geq S(0)$ สามารถทำธุรกรรม ได้ดังนี้

ที่เวลา $t = 0$

- ออกคอลออปชั่น เพื่อขาย 1 สัญญา รับเงิน C^E บาท
 - ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
 - นำเงินที่เหลือ $C^E - S(0)$ บาทไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ
- จะได้ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$

- ขายหุ้น 1 หน่วย รับเงิน $S(T)$ บาท
- รับเงิน $(C^E - S(0))e^{\delta T}$ จากการลงทุนในตราสารหนี้
- ปิดสถานะของคอลออปชั่น จ่ายเงิน $[S(T) - K]^+$ บาท

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } V(T) &= S(T) + (C^E - S(0))e^{\delta T} - [S(T) - K]^+ \\ &= \min\{S(T), K\} + (C^E - S(0))e^{\delta T} > 0 \end{aligned}$$

ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร ดังนั้น $C^E < S(0)$

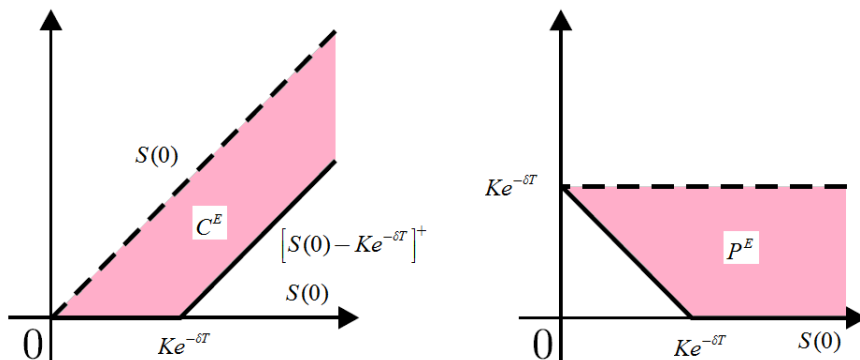
2) เพราะว่า $C^E, P^E \geq 0$ และจากสมการความสัมพันธ์ของราคาออปชั่น

$$C^E = S(0) - Ke^{-\delta T} + P^E \geq S(0) - Ke^{-\delta T}$$

$$\text{นั่นคือ } C^E \geq \max\{0, S(0) - Ke^{-\delta T}\} = [S(0) - Ke^{-\delta T}]^+$$

จาก 1) และ 2) จึงสรุปได้ว่า $[S(0) - Ke^{-\delta T}]^+ \leq C^E < S(0)$

□



รูปที่ 10.3 แสดงขอบเขตของราคาคอลออปชั่นและพุทออปชั่น

บทแทรก 10.5 สำหรับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลมีมูลค่าปัจจุบันเป็น div_0 จะได้ว่า ราคาของออปชั่น C^E และ P^E จะสอดคล้องตามสมการต่อไปนี้

$$\left[S(0) - \text{div}_0 - Ke^{-\delta T} \right]^+ \leq C^E < S(0) - \text{div}_0 \quad (10.13)$$

$$\text{และ} \quad \left[Ke^{-\delta T} - S(0) + \text{div}_0 \right]^+ \leq P^E < Ke^{-\delta T} \quad (10.14)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับทฤษฎีบท 10.4 โดยการพิจารณา $S(0)$ เป็น $S(0) - \text{div}_0$ $\square$

10.1.3 ราคาของออปชั่นตามตัวแปร

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงราคาของออปชั่นเมื่อพิจารณาตัวแปรใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ จำนวนหน่วยของหุ้นที่ออปชั่นให้สิทธิซื้อ(ขาย) และ ราคาใช้สิทธิ K มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัวแปรที่เหลือจะถูกกำหนดให้คงที่ ภายใต้ระยะเวลาครบกำหนด T เช่นเดียวกัน การทราบถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทำให้สามารถกำหนดราคาออปชั่นที่ลู่เข้าสู่ราคาที่เหมาะสมซึ่งเป็นราคาที่ไม่ทำให้เกิดการค้ำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น

ทฤษฎีบท 10.6 (ราคาใช้สิทธิแปรเปลี่ยน) กำหนดให้ $C^E(K)$ และ $P^E(K)$ เป็นราคาของ คอ ลออปชั่นและพุทออปชั่นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรราคาใช้สิทธิ K ถ้า K_1 และ K_2 เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่นที่เวลา T ซึ่ง $K_1 < K_2$ แล้ว จะได้ว่า

$$C^E(K_1) > C^E(K_2) \quad (10.15)$$

$$\text{และ} \quad P^E(K_1) < P^E(K_2) \quad (10.16)$$

พิสูจน์ จะพิสูจน์เฉพาะ (10.15) เท่านั้นที่เหลือขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน

กำหนดให้ $K_1 < K_2$ สมมติว่าในทางตรงกันข้ามว่า $C^E(K_1) \leq C^E(K_2)$

ที่เวลา $t = 0$

- ออกคอลออปชั่นที่มี ราคาใช้สิทธิ K_2 ขาย 1 สัญญา รับเงิน $C^E(K_2)$ บาท
 - ซื้อคอลออปชั่นที่มี ราคาใช้สิทธิ K_1 จำนวน 1 สัญญา จ่ายเงิน $C^E(K_1)$ บาท
 - นำเงินที่เหลือ $C^E(K_2) - C^E(K_1)$ บาทไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้น ต่อเนื่อง δ
- จะได้ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$

- ปิดสถานะของคอลออปชั่นราคาใช้สิทธิ K_1 รับเงิน $[S(T) - K_1]^+$ บาท
- ปิดสถานะของคอลออปชั่นราคาใช้สิทธิ K_2 จ่ายเงิน $[S(T) - K_1]^+$ บาท
- รับเงิน $(C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T}$ จากการลงทุนในตราสารหนี้

$$\begin{aligned}
\text{จะได้ } V(T) &= [S(T) - K_1]^+ - [S(T) - K_2]^+ + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} \\
&> (S(T) - K_1) - (S(T) - K_2) + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} \\
&= (K_2 - K_1) + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} > 0
\end{aligned}$$

ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ดังนั้น $C^E(K_1) > C^E(K_2)$ $\square$

ทฤษฎีบท 10.6 ทำให้ทราบว่าถ้ากำหนดราคาใช้สิทธิสูงขึ้น ราคาของคอลออปชั่นหรือค่าพรีเมียมจะถูกลง แต่ตรงกันข้ามกับพหุออปชั่นซึ่งที่ราคาใช้สิทธิสูงขึ้นค่าพรีเมียมจะแพงขึ้น

สมมติให้ ออปชั่น 1 สัญญาให้สิทธิซื้อ(ขาย)หุ้นได้จำนวน x หน่วยที่ราคา $S(0)$ โดยมีราคาใช้สิทธิสำหรับหุ้น x หน่วยเท่ากับ K บาท ต่อไปจะพิจารณาค่าพรีเมียมของออปชั่นเมื่อจำนวนหุ้น x ที่ออปชั่นให้สิทธิมีการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีบท 10.7 (จำนวนหุ้นในสิทธิแปรเปลี่ยน) กำหนดให้ $C^E(x)$ และ $P^E(x)$ เป็นราคาของคอลออปชั่นและพหุออปชั่นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรจำนวนหน่วยที่ตราสารให้สิทธิซื้อ (ขาย) x หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิสำหรับจำนวนหน่วยดังกล่าวเท่ากับ K ที่เวลาใช้สิทธิ T ถ้า x_1 และ x_2 เป็นจำนวนหุ้นที่ออปชั่นให้สิทธิซื้อ (ขาย) ซึ่ง $x_1 < x_2$ แล้ว จะได้ว่า

$$C^E(x_1) < C^E(x_2) \quad (10.17)$$

$$\text{และ} \quad P^E(x_1) > P^E(x_2) \quad (10.18)$$

พิสูจน์ จะพิสูจน์เฉพาะ (10.17) เท่านั้นที่เหลือขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน

กำหนดให้ $x_1 < x_2$ สมมติว่าในทางตรงกันข้ามว่า $C^E(x_1) \geq C^E(x_2)$

ที่เวลา $t = 0$

- ออกคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน x_1 หน่วย ขายสัญญา รับเงิน $C^E(x_1)$ บาท
- ซื้อคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน x_2 หน่วย จ่ายเงิน $C^E(x_2)$ บาท
- นำเงินที่เหลือ $C^E(x_1) - C^E(x_2)$ บาทไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ

จะได้ $V(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$

- ปิดสถานะคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน x_2 หน่วย รับเงิน $[x_2 S(T) - K]^+$ บาท
- ปิดสถานะคอลออปชั่นที่ให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน x_1 หน่วย จ่ายเงิน $[x_1 S(T) - K]^+$ บาท
- รับเงิน $(C^E(x_1) - C^E(x_2))e^{\delta T}$ จากการลงทุนในตราสารหนี้

$$\begin{aligned}
\text{จะได้ } V(T) &= [x_2 S(T) - K]^+ - [x_1 S(T) - K]^+ + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} \\
&> (x_2 S(T) - K) - (x_1 S(T) - K) + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} \\
&= (x_2 - x_1)S(T) + (C^E(K_2) - C^E(K_1))e^{\delta T} > 0
\end{aligned}$$

ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร ดังนั้น $C^E(x_1) < C^E(x_2)$ □

ทฤษฎีบท 10.7 ทำให้ทราบว่าถ้าจำนวนหน่วยหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นให้สิทธิซื้อ (ขาย) เพิ่มมากขึ้น ค่าพรีเมียมหรือราคาของคอลออปชั่นจะแพงขึ้น แต่ตรงกันข้ามกับพหุออปชั่นซึ่งค่าพรีเมียมจะถูกลง

10.1.5 มูลค่าตามเวลาของออปชั่น

ภาวะเงิน (Moneyness) เป็นตำแหน่งความสัมพันธ์ของราคาปัจจุบันหรือราคาอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิงในที่นี้คือ หุ้น เทียบกับราคาใช้สิทธิของออปชั่น ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาวะคือ ภาวะกำไรแฝง (In The Money : ITM) ภาวะขาดทุนแฝง (Out of The Money : OTM) และ ภาวะคุ้มทุนแฝง (At The Money: ATM) ทำให้สามารถบ่งบอกได้ว่าออปชั่น ณ ขณะเวลานั้นๆ อยู่ในภาวะเงินใด เพื่อใช้ตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนแต่ละคน

บทนิยาม 10.8 (ภาวะเงิน) กำหนดให้ $0 < t \leq T$ เป็นเวลา สำหรับออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิ K จะกล่าวว่าคอลออปชั่น ที่เวลา t อยู่ในภาวะ

- กำไรแฝง ถ้า $S(t) > K$
- ขาดทุนแฝง ถ้า $S(t) < K$
- คุ้มทุนแฝง ถ้า $S(t) = K$

และพหุออปชั่น ที่เวลา t อยู่ในภาวะ

- กำไรแฝง ถ้า $S(t) < K$
- ขาดทุนแฝง ถ้า $S(t) > K$
- คุ้มทุนแฝง ถ้า $S(t) = K$

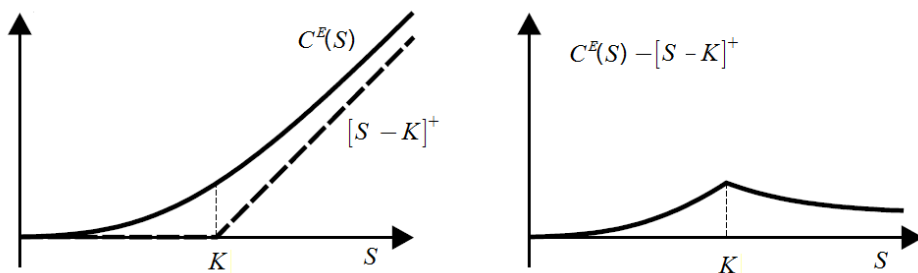
จากบทนิยาม 10.8 ที่เวลา t ใดๆ คอลออปชั่นจะอยู่ในภาวะกำไรแฝง ถ้าราคาหุ้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิ คอลออปชั่นจะอยู่ในภาวะขาดทุนแฝง ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ และคอลออปชั่นจะอยู่ภาวะคุ้มทุนถ้าราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาใช้สิทธิ ส่วนพหุออปชั่นจะเงื่อนไขที่ทำให้เกิดภาวะเงินที่สวนทางกับภาวะเงินของคอลออปชั่นตามนิยาม

บทนิยาม 10.9 กำหนดให้ K เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่น เรียก $[S(t) - K]^+$ ที่เวลา $t \leq T$ ใดๆ ว่ามูลค่าแฝง (Intrinsic Value) ของคอลออปชั่น และเรียก $[K - S(t)]^+$ ว่า มูลค่าแฝงของพุทออปชั่น

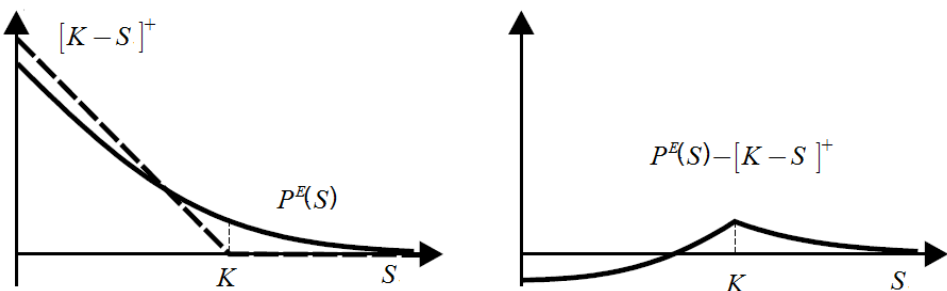
จากบทนิยาม 10.9 จะเห็นว่า มูลค่าแฝงของออปชั่นเป็นบวกเมื่อออปชั่นจะอยู่ในภาวะกำไร แฝง และมูลค่าแฝงเท่ากับศูนย์เมื่อออปชั่นจะอยู่ในภาวะขาดทุนแฝง หรือ คัมทุนแฝง

บทนิยาม 10.10 กำหนดให้ K เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่น มูลค่าตามเวลา (The Time Value) ของออปชั่นคือผลต่างของราคาออปชั่นกับมูลค่าแฝงของออปชั่น นั่นคือ

- มูลค่าตามเวลาสำหรับคอลออปชั่น เท่ากับ $C^E(t) - [S(t) - K]^+$
- มูลค่าตามเวลาสำหรับพุทออปชั่น เท่ากับ $P^E(t) - [K - S(t)]^+$



รูปที่ 10.4 แสดงมูลค่าตามเวลาของคอลออปชั่น รูปขวามือเปรียบเทียบราคาของคอลออปชั่นกับมูลค่าแฝง



รูปที่ 10.5 แสดงมูลค่าตามเวลาของพุทออปชั่น รูปขวามือเปรียบเทียบราคาของพุทออปชั่นกับมูลค่าแฝง

มูลค่าตามเวลาของออปชั่นจะบ่งบอกถึงกำไร และ ขาดทุนที่เวลาต่างๆจากการลงทุนในออปชั่น

10.2 การกำหนดราคายุโรปียนออปชั่น

ทฤษฎีบท 10.11 กำหนดให้ T เป็นระยะเวลาครบกำหนด และสมมติว่ามีพอร์ตการลงทุน $[x(t), y(t)]$ สำหรับ $0 \leq t \leq T$ ที่ซึ่ง $V(T) = D(T)$ จะได้ว่าราคาออปชั่น $D(0) = V(0)$

พิสูจน์ สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $D(0) \neq V(0)$

ถ้า $D(0) > V(0)$

ที่เวลา $t = 0$ ทำธุรกรรมโดย

- ออกและขายออปชั่น 1 สัญญา รับเงิน $D(0)$ บาท
- ถืสถานะลงของสินทรัพย์ $[x, y]$ จ่ายเงิน $V(0)$ บาท
- นำเงินที่เหลือ $D(0) - V(0) > 0$ บาทไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ

จะได้ $V_{New}(0) = 0$

ที่เวลา $t = T$ ทำธุรกรรมโดย

- ปิดสถานะลงของสินทรัพย์ $[x, y]$ รับเงิน $V(T)$ บาท
- ปิดสถานะออปชั่นจ่ายผลประโยชน์ $D(T)$ บาท
- รับเงิน $(D(0) - V(0))e^{\delta T}$ จากการลงทุนในตราสารหนี้

จะได้ $V_{New}(T) = V(T) - D(T) + (D(0) - V(0))e^{\delta T} = (D(0) - V(0))e^{\delta T} > 0$

ถ้า $D(0) < V(0)$ สามารถทำธุรกรรมได้ในทำนองเดียวกันโดยถืสถานะตรงข้าม

จากทั้ง 2 กรณีจะได้ $V_{New}(T) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

จึงสรุปได้ว่า $D(0) = V(0)$ ตามที่ต้องการ □

10.2.1 แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค

ให้ T เป็นระยะเวลาครบกำหนดของออปชั่น กำหนดให้ $S(t)$ แทนราคาหุ้น(หุ้นอ้างอิง)ที่เวลา $t = 1, 2, \dots$ โดยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง $K(n) = \begin{cases} u; \uparrow \\ d; \downarrow \end{cases}, n = 1, 2, \dots$ และ r เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง(ตราสารหนี้) และกำหนดให้ $f(S)$ เป็นผลประโยชน์ของออปชั่น นั่นคือ $f(S) = [S - K]^+$ สำหรับคอลออปชั่น และ $f(S) = [K - S]^+$ สำหรับพุทออปชั่น และ กำหนดให้ $D(T) = f(S(T))$ โดยที่ $D(0)$ ราคาของออปชั่น

แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา

พิจารณาจำลองต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา สมมติว่ามีพอร์ตการลงทุน $[x(t), y(t)]$ สำหรับ $t = 0, 1$ ที่ซึ่ง $V(1) = D(1)$ ดังนั้นจะได้ $x(1)S(1) + y(1)A(1) = f(S(1))$ นั่นคือ

$$x(1)(1+u)S(0) + y(1)(1+r)A(0) = f(S_u) \quad (1)$$

และ
$$x(1)(1+d)S(0) + y(1)(1+r)A(0) = f(S_d) \quad (2)$$

โดยการแก้ระบบสมการ (1) และ (2) จะได้

$$x(1) = \frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)S(0)} \quad \text{และ} \quad y(1) = \frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)A(0)}$$

ดังนั้นถ้ากำหนดให้

$$[x(t), y(t)] = \left[\frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)S(0)}, \frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)A(0)} \right] \quad \text{สำหรับทุกๆ } t = 0, 1$$

จะได้ว่า $[x(t), y(t)]$ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทำให้ $V(1) = D(1)$

โดยทฤษฎีบท 10.11 ได้ว่า $D(0) = V(0)$ นั่นคือ

$$\begin{aligned} D(0) &= x(0)S(0) + y(0)A(0) \\ &= \left(\frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)S(0)} \right) S(0) + \left(\frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)A(0)} \right) A(0) \\ &= \frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)} + \frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)} \end{aligned} \quad (10.19)$$

จะเห็นว่าราคาออปชั่น $D(0)$ นั้นไม่ขึ้นกับราคาปัจจุบันของตราสารหนี้ แต่ยังขึ้นอยู่กับราคาปัจจุบันของหุ้นหรือราคาสินค้าอ้างอิง ($\because S_u = (1+u)S(0)$ และ $S_d = (1+d)S(0)$) ดังนั้นสามารถเขียน $D(0)$ ตามสูตร (10.19) ในรูป

$$D(0) = xS(0) + y \quad (10.20)$$

เมื่อ $[x, y] = \left[\frac{f(S_u) - f(S_d)}{(u-d)S(0)}, \frac{(1+u)f(S_d) - (1+d)f(S_u)}{(u-d)(1+r)} \right]$ ซึ่งเรียก พอร์ตการลงทุน $[x, y]$

นี้ว่า พอร์ตการลงทุนการจำลอง (Replicating Portfolio) สำหรับการกำหนดราคาออปชั่น โดยที่สามารถพิจารณา y เป็นจำนวนตราสารหนี้ที่มีราคาปัจจุบันเท่ากับ 1 บาท ต่อหน่วย ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้ที่ราคาปัจจุบันใดๆ นั่นเอง

กำหนดให้ $C(1) = \begin{cases} C_u = [S_u - K]^+ ; \text{probability } p \\ C_d = [S_d - K]^+ ; \text{probability } 1 - p \end{cases}$

และ $P(1) = \begin{cases} P_u = [K - S_u]^+ ; \text{probability } p \\ P_d = [K - S_d]^+ ; \text{probability } 1 - p \end{cases}$

ดังนั้น จาก (10.19) จะได้ราคาอปชั่น ดังนี้

ราคาคอลอปชั่น $C^E(0) = \frac{C_u - C_d}{u - d} + \frac{(1+u)C_d - (1+d)C_u}{(u-d)(1+r)} \quad (10.21)$

และ ราคาพุทอปชั่น $P^E(0) = \frac{P_u - P_d}{u - d} + \frac{(1+u)P_d - (1+d)P_u}{(u-d)(1+r)} \quad (10.22)$

โดยทฤษฎีบท 8.14 ถ้า p^* เป็นความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง นั่นคือ $p^* = \frac{r-d}{u-d}$

จะได้ ราคาคอลอปชั่น $C^E(0) = (1+r)^{-1} E^*[C(1)] \quad (10.23)$

และ ราคาพุทอปชั่น $P^E(0) = (1+r)^{-1} E^*[P(1)] \quad (10.24)$

เมื่อ E^* เป็นค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง นั่นคือ

$$D(0) = \frac{1}{1+r} (p^* f(S_u) + (1-p^*) f(S_d)) = (1+r)^{-1} E^*[f(S(1))] \quad (10.25)$$

ตัวอย่างที่ 10.7 กำหนดให้ $r = 0.015$, $S(0) = K = 1$ บาท จงคำนวณหาราคา $C^E(0)$ ของคอลอปชั่น โดยใช้แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา เมื่อกำหนดให้ $u = 0.04$ และ $d = -0.06$

วิธีทำ คำนวณความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้ $p^* = \frac{0+0.06}{0.02+0.06} = 0.75$

และ $S(1) = \begin{cases} 1+0.04; \text{probability } 0.75 \\ 1-0.06; \text{probability } 0.25 \end{cases} = \begin{cases} 1.04; \text{probability } 0.75 \\ 0.94; \text{probability } 0.25 \end{cases}$

ต่อไปคำนวณผลประโยชน์ของคอลอปชั่น คือ

$$f(S(1)) = [S(1) - K]^+ = [S(1) - 1]^+ = \begin{cases} 0.04; \text{probability } 0.75 \\ 0 ; \text{probability } 0.25 \end{cases}$$

โดยสูตร (10.24) จะได้

$$C^E(0) = (1+r)^{-1} E^*[f(S(1))] = (1+0.015)^{-1} (0.04(0.75) + 0(0.25)) = 0.02955665 \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 10.8 สมมติให้ $S(0) = K = 100$ บาท, $u = 0.1$, $d = 0.01$ และ $r = 0.06$ โดยทุกครั้งที่มีการขายหุ้นจะต้องจ่ายค่านายหน้าซื้อขาย (Commission) 0.25% ของมูลค่าหุ้นที่ขาย จงคำนวณกำไรที่ผู้ซื้อคอลลออปชั่นได้รับ

วิธีทำ คำนวณความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้ $p^* = \frac{0.06 - 0.01}{0.1 - 0.01} = 0.5556$

$$\text{และ } S(1) = \begin{cases} 100(1+0.1) & ; \text{probability } 0.5556 \\ 100(1+0.01) & ; \text{probability } 0.4444 \end{cases} = \begin{cases} 110 & ; \text{probability } 0.5556 \\ 101 & ; \text{probability } 0.4444 \end{cases}$$

ต่อไปคำนวณผลประโยชน์ของคอลลออปชั่น คือ

$$f(S(1)) = [S(1) - K]^+ = [S(1) - 100]^+ = \begin{cases} 10 & ; \text{probability } 0.5556 \\ 1 & ; \text{probability } 0.4444 \end{cases}$$

โดยสูตร (10.25) จะได้

$$C^E(0) = (1+r)^{-1} E^*[f(S(1))] = (1+0.06)^{-1} (10(0.5556) + 1(0.4444)) = 5.6608$$

เนื่องจากการขายหุ้นมีค่านายหน้าซื้อขายเกิดขึ้น ดังนั้นกำไรที่ผู้ซื้อคอลลออปชั่นได้รับ เท่ากับ

$$\begin{aligned} [S(1) - K]^+ - C^E(1+r) - \text{commission} &= [S(1) - 100]^+ - 5.6608(1+0.06) - 0.02S(1) \\ &= \begin{cases} 10 & ; \uparrow \\ 1 & ; \downarrow \end{cases} - 5.6608(1.06) - 0.02 \begin{cases} 110 & ; \uparrow \\ 101 & ; \downarrow \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1.7996 & ; \uparrow \\ -7.0204 & ; \downarrow \end{cases} \quad \square \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 10.9 กำหนดให้ $S(0) = 100$, $K = 95$, $u = 0.1$ และ $d = -0.1$ และสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับ 8% จงคำนวณหามูลค่าของพอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับคอลลออปชั่นและพุทออปชั่น พร้อมทั้งคำนวณหาราคาของคอลและพุทออปชั่น

วิธีทำ จากโจทย์จะได้ $S(1) = \begin{cases} 100(1+0.1) & ; \uparrow \\ 100(1-0.1) & ; \downarrow \end{cases} = \begin{cases} 110 & ; \uparrow \\ 90 & ; \downarrow \end{cases}$

และผลประโยชน์สำหรับคอลลออปชั่น $f(S) = [S - 95]^+ = \begin{cases} 15 & ; \uparrow \\ 0 & ; \downarrow \end{cases}$

คำนวณหาพอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับคอลลออปชั่นตามสูตร (10.24) ได้

$$[x, y] = \left[\frac{15 - 0}{(0.1 + 0.1)100}, \frac{(1 + 0.1)0 - (1 - 0.1)15}{(0.1 + 0.1)(1 + 0.08)} \right] = [0.75, -62.50]$$

โดยสูตร (10.23) จะได้

$$C^E(0) = xS(0) + y = 0.75(100) - 62.50 = 12.50 \text{ บาท}$$

ต่อไปคำนวณหาพอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับพุดอปขึ้น เนื่องจากผลประโยชน์สำหรับพุด

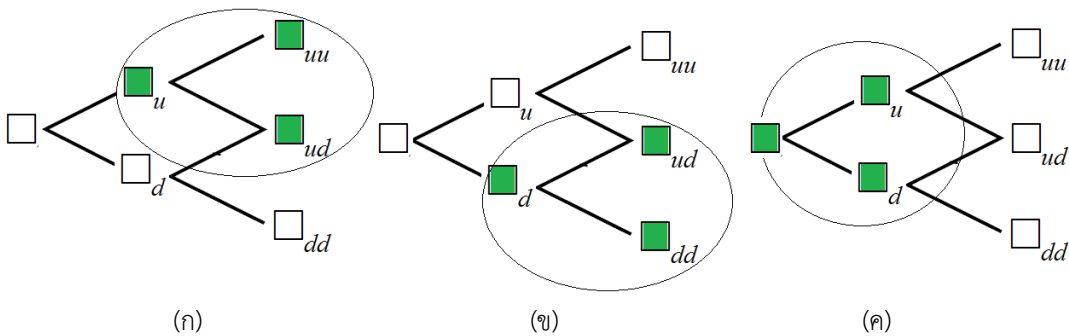
อปขึ้น $f(S) = [95 - S]^+ = \begin{cases} 0 & ; \uparrow \\ 5 & ; \downarrow \end{cases}$ ดังนั้น พอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับพุดอปขึ้น คือ

$$[x, y] = \left[\frac{0 - 5}{(0.1 + 0.1)100}, \frac{(1 + 0.1)5 - (1 - 0.1)0}{(0.1 + 0.1)(1 + 0.08)} \right] = [-0.25, 25.4630]$$

ซึ่งทำให้ได้ $P^E(0) = xS(0) + y = -0.25(100) + 25.4630 = 0.4630 \text{ บาท}$ □

แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2- คาบเวลา

ต่อไปจะกำหนดราคาตราสารอปขึ้นโดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา (2-Step Model) พิจารณาแผนภาพต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา ต่อไปนี้



รูปที่ 10.6 แสดงต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา

จากต้นไม้ตามรูปที่ 10.6 จะได้ว่า $S(1)$ มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ

$$S_u = (1 + u)S(0) \text{ และ } S_d = (1 + d)S(0)$$

และราคา $S(2)$ มีค่าที่เป็นไปได้ 3 ค่า คือ

$$S_{uu} = (1 + u)^2 S(0), \quad S_{ud} = (1 + u)(1 + d)S(0) \text{ และ } S_{dd} = (1 + d)^2 S(0)$$

สามารถหาราคาอปขึ้นแต่ละชั่วโมงในแต่ละต้นไม้ย่อยโดยประยุกต์ใช้ต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา และ ทฤษฎีบท 10.11 ดังนี้

เนื่องจากผลประโยชน์ $D(2) = f(S(2))$ จากรูปที่ 10.6(ก) และ 10.6(ข) และ สูตร (10.24) จะได้ ราคาออปชั่น $D(1)$ เป็นไปได้ 2 ค่า คือ

$$D_u(1) = \frac{1}{1+r} (p^* f(S_{uu}) + (1-p^*) f(S_{ud})),$$

$$D_d(1) = \frac{1}{1+r} (p^* f(S_{ud}) + (1-p^*) f(S_{dd}))$$

โดยใช้การทำซ้ำ (Replication Procedure) จากรูป 10.6 (ค) จะได้ ราคาออปชั่น $D(0)$ คือ

$$\begin{aligned} D(0) &= (1+r)^{-1} E^*[f(S(1))] = (1+r)^{-1} E^*[D(1)] \\ &= (1+r)^{-1} [p^* D_u(1) + (1-p^*) D_d(1)] \\ &= (1+r)^{-2} [p^* (p^* f(S_{uu}) + (1-p^*) f(S_{ud})) \\ &\quad + (1-p^*) (p^* f(S_{ud}) + (1-p^*) f(S_{dd}))] \\ &= (1+r)^{-2} [(p^*)^2 f(S_{uu}) + 2p^*(1-p^*) f(S_{ud}) + (1-p^*)^2 f(S_{dd})] \\ &= (1+r)^{-2} \sum_{k=0}^2 \binom{2}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{2-k} f(S(0)(1+u)^k (1+d)^{2-k}) \\ &= (1+r)^{-2} E^*[f(S(2))] \end{aligned}$$

$$\text{นั่นคือ} \quad D(0) = (1+r)^{-2} E^*[f(S(2))] \quad (10.26)$$

ตัวอย่างที่ 10.10 สมมติว่าหุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 100 บาท โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น $K(n) = \begin{cases} 0.2 & ; \uparrow \\ -0.1 & ; \downarrow \end{cases}$, $n = 1, 2$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.12 ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา คำนวณราคาของคอลและพุทออปชั่นซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 105 บาท และเวลาใช้สิทธิเดือนที่ 6

วิธีทำ จากโจทย์ $u = 0.2$, $d = -0.1$ และ $r = 0.12/4 = 0.03$ ต่องวด (3 เดือน) คำนวณ

ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้ $p^* = \frac{0.03 + 0.1}{0.2 + 0.1} = 0.4333$

$$\text{จากสูตร(9.35), } S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) & ; \text{probability } p^2 \\ (1+u)(1+d) S(0) & ; \text{probability } 2p(1-p) \\ (1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^2 \end{cases}$$

$$\text{จะได้ } S(2) = \begin{cases} 144 & ; \text{probability } 0.18774889 \\ 108 & ; \text{probability } 0.49110222 \\ 81 & ; \text{probability } 0.32114889 \end{cases}$$

ต่อไปคำนวณผลประโยชน์สำหรับคอลอปชั่นได้

$$f(S(2)) = [S(2) - 105]^+ = \begin{cases} 39 & ; \text{probability } 0.18774889 \\ 3 & ; \text{probability } 0.49110222 \\ 0 & ; \text{probability } 0.32114889 \end{cases}$$

คำนวณราคาคอลอปชั่นตามสูตร (10.26) ได้

$$C^E(0) = (1+r)^{-2} E^*[f(S(2))]$$

$$= (1.03^{-2})(39(0.18774889) + 3(0.49110222) + 0(0.32114889)) = 8.2906 \text{ บาท}$$

สำหรับการคำนวณราคาพหุออปชั่นสามารถทำได้ในทำนองเดียวกัน

เนื่องจากผลประโยชน์สำหรับพหุออปชั่น

$$f(S(2)) = [105 - S(2)]^+ = \begin{cases} 0 & ; \text{probability } 0.18774889 \\ 0 & ; \text{probability } 0.49110222 \\ 24 & ; \text{probability } 0.32114889 \end{cases}$$

ดังนั้น ราคาคอลอปชั่นตามสูตร (10.26) คือ

$$P^E(0) = (1+r)^{-2} E^*[f(S(2))]$$

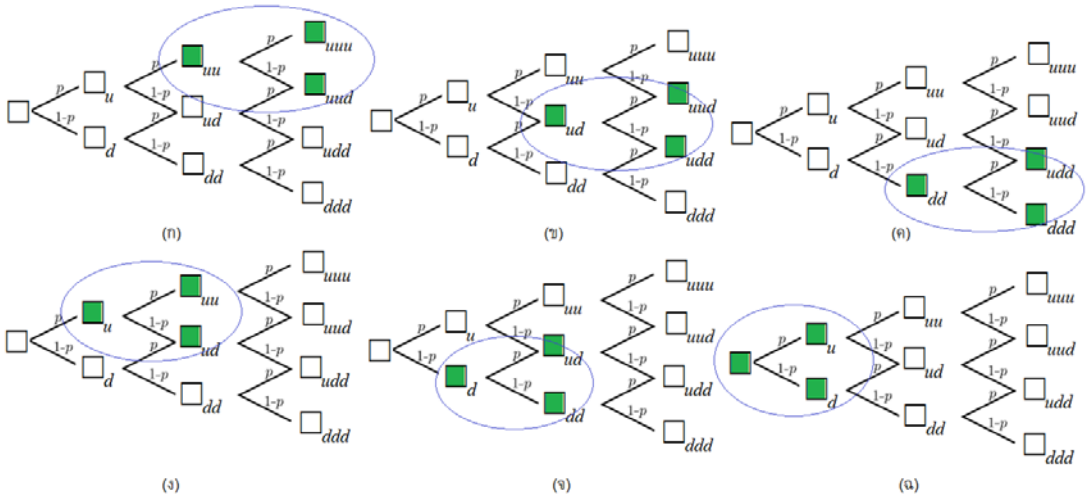
$$= (1.03^{-2})(0(0.18774889) + 0(0.49110222) + 24(0.32114889)) = 7.2651 \text{ บาท}$$

□

แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา

ต่อไปจะกำหนดราคาตราสารออปชั่นโดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา

(3-Step Model) โดยการพิจารณาต้นไม้ และการทำซ้ำ ดังรูป ต่อไปนี้



รูปที่ 10.7 แสดงต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา

จากบทที่ 9 เราทราบว่าราคา $S(3)$ เป็นไปได้ 4 ค่า ดังนี้

$$S(3) = \begin{cases} S_{uuu} = (1+u)^3 S(0) & ; \text{probability } p^3 \\ S_{uud} = (1+u)^2 (1+d) S(0) & ; \text{probability } 3p^2(1-p) \\ S_{udd} = (1+u)(1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } 3p(1-p)^2 \\ S_{ddd} = (1+d)^3 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^3 \end{cases}$$

จะได้ $D(3)$ เป็นไปได้ 4 ค่า คือ

$$D(3) = f(S(3)) = \begin{cases} D_{uuu} = f(S_{uuu}) & ; \text{probability } (p^*)^3 \\ D_{uud} = f(S_{uud}) & ; \text{probability } 3(p^*)^2(1-p^*) \\ D_{udd} = f(S_{udd}) & ; \text{probability } 3p^*(1-p^*)^2 \\ D_{ddd} = f(S_{ddd}) & ; \text{probability } (1-p^*)^3 \end{cases}$$

ค่า $D(2)$ เป็นไปได้ 3 ค่า คือ

$$D(2) = \begin{cases} D_{uu} = (1+r)^{-1}(p^*D_{uuu} + (1-p^*)D_{uud}) ; \text{probability } (p^*)^2 \\ D_{ud} = (1+r)^{-1}(p^*D_{uud} + (1-p^*)D_{udd}) ; \text{probability } 2p^*(1-p^*) \\ D_{dd} = (1+r)^{-1}(p^*D_{udd} + (1-p^*)D_{ddd}) ; \text{probability } (1-p^*)^2 \end{cases}$$

ค่า $D(1)$ เป็นไปได้ 2 ค่า คือ

$$D(1) = \begin{cases} D_u = (1+r)^{-1}(p^*D_{uu} + (1-p^*)D_{ud}) ; \text{probability } p^* \\ D_d = (1+r)^{-1}(p^*D_{ud} + (1-p^*)D_{dd}) ; \text{probability } 1-p^* \end{cases}$$

จะได้ ราคาออพชั่น $D(0)$ คือ

$$\begin{aligned} D(0) &= (1+r)^{-1}(p^*D_u + (1-p^*)D_d) \\ &= (1+r)^{-2}(p^*(p^*D_{uu} + (1-p^*)D_{ud}) + (1-p^*)(p^*D_{ud} + (1-p^*)D_{dd})) \\ &= (1+r)^{-2}((p^*)^2 D_{uu} + 2p^*(1-p^*)D_{ud} + (1-p^*)^2 D_{dd}) \\ &= (1+r)^{-3}((p^*)^2(p^*D_{uuu} + (1-p^*)D_{uud}) \\ &\quad + 2p^*(1-p^*)(p^*D_{uud} + (1-p^*)D_{udd}) + (1-p^*)^2(p^*D_{udd} + (1-p^*)D_{ddd})) \\ &= (1+r)^{-3}((p^*)^3 D_{uuu} + 3(p^*)^2(1-p^*)D_{uud} + 3p^*(1-p^*)^2 D_{udd} + (1-p^*)^3 D_{ddd}) \\ &= (1+r)^{-3}((p^*)^3 f(S_{uuu}) + 3(p^*)^2(1-p^*)f(S_{uud}) + 3p^*(1-p^*)^2 f(S_{udd}) \\ &\quad + (1-p^*)^3 f(S_{ddd})) \\ &= (1+r)^{-3}\left(\sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{3-k} f(S(0)(1+u)^k (1+d)^{3-k})\right) \\ &= (1+r)^{-3} E^*[f(S(3))] \end{aligned}$$

นั่นคือ

$$D(0) = (1+r)^{-3} E^*[f(S(3))] \quad (10.27)$$

ตัวอย่างที่ 10.11 กำหนดให้ $S(0) = K = 100$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.1$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.08 ต่อปีคิดทบต้นทุก 3 เดือน จงใช้แบบจำลอง 3-คาบเวลาเพื่อคำนวณราคาของคอลออปชั่นและพุทออปชั่น โดยใช้สิทธิได้เมื่อสิ้นเดือนที่ 9

วิธีทำ ในที่นี่จะใช้แบบจำลอง 3 คาบเวลา จากโจทย์จะได้ว่า 1 คาบเวลา (งวด) = 3 เดือน และ
 โจทย์กำหนดให้ $u = 0.2$, $d = -0.1$ และ $r = 0.08 / 4 = 0.02$ ต่อคาบ (3 เดือน)

สามารถคำนวณความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงได้ $p^* = \frac{0.02 + 0.1}{0.3 + 0.1} = 0.3$

$$\text{จากสูตร (9.36), } S(3) = \begin{cases} (1+u)^3 S(0) & ; \text{probability } p^3 \\ (1+u)^2 (1+d) S(0) & ; \text{probability } 3p^2(1-p) \\ (1+u)(1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } 3p(1-p)^2 \\ (1+d)^3 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^3 \end{cases}$$

$$\text{จะได้ } S(3) = \begin{cases} 172.80 & ; \text{probability } 0.027 \\ 129.60 & ; \text{probability } 0.189 \\ 97.2 & ; \text{probability } 0.441 \\ 72.9 & ; \text{probability } 0.343 \end{cases}$$

ต่อไปคำนวณผลประโยชน์สำหรับคอลออปชั่นได้

$$f(S(3)) = [S(3) - 100]^+ = \begin{cases} 72.80 & ; \text{probability } 0.027 \\ 29.60 & ; \text{probability } 0.189 \\ 0 & ; \text{probability } 0.441 \\ 0 & ; \text{probability } 0.343 \end{cases}$$

คำนวณราคาคอลออปชั่นตามสูตร (10.27) ได้

$$\begin{aligned} C^E(0) &= (1+r)^{-3} E^*[f(S(3))] \\ &= (1.02^{-3})(72.80(0.027) + 29.60(0.189) + 0(0.441) + 0(0.343)) = 7.1240 \text{ บาท} \end{aligned}$$

สำหรับการคำนวณราคาพุดออปชั่นสามารถทำได้ในทำนองเดียวกัน

เนื่องจากผลประโยชน์สำหรับพุดออปชั่น

$$f(S(3)) = [100 - S(3)]^+ = \begin{cases} 0 & ; \text{probability } 0.027 \\ 0 & ; \text{probability } 0.189 \\ 2.8 & ; \text{probability } 0.441 \\ 27.1 & ; \text{probability } 0.343 \end{cases}$$

ดังนั้น ราคาพุดออปชั่นตามสูตร (10.27) คือ

$$\begin{aligned} P^E(0) &= (1+r)^{-3} E^*[f(S(3))] \\ &= (1.02^{-3})(0(0.027) + 0(0.189) + 2.8(0.441) + 27.1(0.343)) = 9.9227 \text{ บาท} \quad \square \end{aligned}$$

แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลา

จากแบบรูปที่ได้จากแบบจำลอง 1 คาบเวลา, 2 คาบเวลา และ 3 คาบเวลา สามารถสรุปสูตรของราคาอปชั่นด้วยแบบจำลอง N คาบเวลา ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} D(0) &= (1+r)^{-N} \left(\sum_{k=0}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k} f(S(0)(1+u)^k (1+d)^{N-k}) \right) \\ &= (1+r)^{-N} E^*[f(S(N))] \end{aligned} \quad (10.28)$$

ทฤษฎีบท 10.12 สำหรับแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลา ซึ่งมี ผลประโยชน์ $f(S(N))$ จะได้ว่าภายใต้ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง ราคาอปชั่น $D(0)$ อยู่ในรูป

$$D(0) = (1+r)^{-N} E^*[f(S(N))] \quad (10.29)$$

พิสูจน์ สามารถพิสูจน์ได้โดยใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน $\square$

จากสูตร (10.26) สามารถกล่าวได้ว่า ราคาของอปชั่นจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าคาดหวังของผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาที่เวลาใช้สิทธิ ดังนั้นหากหุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผล เพื่อไม่ให้เกิดการค้ำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงซึ่งเกิดจากเงินปันผลที่ได้รับ ราคาของอปชั่น $D(0)$ จะต้องคำนวณจากราคาหุ้นที่หักออกด้วยเงินปันผลแล้ว นั่นคือถ้าสมมติว่ามีการจ่ายเงินปันผลครั้งเดียวที่คาบเวลาที่ N จำนวน div_N ราคาของอปชั่น $D(0)$ จะเท่ากับค่าปัจจุบันของค่าคาดหวังของผลประโยชน์ที่คำนวณจากราคาที่หักออกด้วยเงินปันผลแล้ว นั่นคือ

$$D(0) = (1+r)^{-N} E^*[f(S(N) - \text{div}_N)] \quad (10.30)$$

ตัวอย่างที่ 10.12 กำหนดให้ $S(0) = K = 100$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.1$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.04 ต่อครึ่งปี จงใช้แบบจำลอง 50 คาบเวลาคำนวณราคาของคอลอปชั่นและพุทอปชั่น โดยใช้สิทธิได้เมื่อสิ้นเดือนที่ 6

วิธีทำ ในที่นี้จะใช้แบบจำลอง 50 คาบเวลา จากโจทย์จะได้ว่า 1 คาบเวลา (งวด) = $6/50$ เดือน และ โจทย์กำหนดให้ $u = 0.3$, $d = -0.1$ และ $r = (1 + 0.04)^{1/50} - 1 = 0.00078472$ ต่องวด สามารถคำนวณความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้

$$p^* = \frac{0.00078472 + 0.1}{0.3 + 0.1} = 0.2519618$$

จากสูตร (10.28),

$$C^E(0) = (1+r)^{-N} \left(\sum_{k=0}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k} f(S(0)(1+u)^k (1+d)^{N-k}) \right)$$

จะได้

$$C^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1-0.2519618)^{50-k} f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) \right)$$

$$\text{เมื่อ } f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) = [100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 100]^+ = 100 \left[(0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k - 1 \right]^+$$

$$\text{เนื่องจาก } (0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k - 1 > 0 \text{ สำหรับทุกๆ } k \geq 15$$

$$\text{ทำให้ได้ว่า } f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) = 100 \left[(0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k - 1 \right] \text{ สำหรับทุกๆ } k \geq 15$$

ดังนั้น

$$C^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=15}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1-0.2519618)^{50-k} 100 \left[(0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k - 1 \right] \right)$$

$$= 45.6197$$

สำหรับพหุคูณ โดยใส่สูตร (10.28) ได้

$$P^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1-0.2519618)^{50-k} f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) \right)$$

$$\text{เมื่อ } f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) = [100 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k}]^+ = 100 [1 - (1.3)^k (0.9)^{50-k}]^+$$

$$\text{เนื่องจาก } 1 - (0.9)^{50} \left(\frac{1.3}{0.9} \right)^k > 0 \text{ สำหรับทุกๆ } k \leq 14 \text{ ดังนั้น}$$

$$f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) = 100 [1 - (1.3)^k (0.9)^{50-k}] \text{ สำหรับทุกๆ } k \leq 14$$

และทำให้ได้

$$P^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{14} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} 100 (1 - (1.3)^k (0.9)^{50-k}) \right)$$

$$= 41.7735$$

เราสามารถตรวจสอบราคาของออปชั่นได้โดยใช้สมบัติความเสมอภาคระหว่างคอลและพุทออปชั่น

$$C^E(0) - P^E(0) = S(0) - Ke^{-\delta T}$$

เนื่องจาก $C^E(0) - P^E(0) = 45.6197 - 41.7735 = 3.8462$ และ

$$S(0) - Ke^{-\delta T} = 100 - 100(1.00078472^{-50}) = 3.8461$$

มีค่าใกล้เคียงกันมาก จึงกล่าวได้ว่าการกำหนดราคาดังกล่าวสอดคล้องสมบัติความเสมอภาค □

หมายเหตุ ตัวเลขที่ได้จากการคำนวณในตำราเล่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าโดยประมาณ แต่เพื่อความสะดวกบางครั้งจะยังคงใช้เครื่องหมาย = แทนเครื่องหมาย $\approx$

ตัวอย่างที่ 10.13 จากตัวอย่างที่ 10.12 จงคำนวณราคาของคอลและพุทออปชั่นโดยสมมติว่าหุ้นมีการจ่ายปันผล 1 ครั้งที่ปลายเดือนที่ 6 จำนวน 3 บาท

วิธีทำ จากตัวอย่างที่ 10.12 จะได้

$$C^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) \right)$$

เมื่อ

$$f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) = [100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3 - 100]^+ = [100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 103]^+$$

เนื่องจาก $100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 103 > 0$ สำหรับทุกๆ $k \geq 15$

ทำให้ได้ว่า $f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) = 100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 103$ สำหรับทุกๆ $k \geq 15$

ดังนั้น

$$C^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=15}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} (100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 103) \right)$$

$$= 44.8625$$

สำหรับพุดอปชั่น จะได้

$$P^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) \right)$$

เมื่อ

$$f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) = [100 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k} + 3]^+ = [103 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k}]^+$$

เนื่องจาก $103 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k} > 0$ สำหรับทุกๆ $k \leq 14$ ดังนั้น

$$f(100(1.3)^k (0.9)^{50-k} - 3) = 103 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k} \text{ สำหรับทุกๆ } k \leq 14$$

และทำให้ได้

$$P^E(0)$$

$$= (1.00078472)^{-50} \left(\sum_{k=0}^{14} \binom{50}{k} (0.2519618)^k (1 - 0.2519618)^{50-k} (103 - 100(1.3)^k (0.9)^{50-k}) \right)$$

$$= 43.9010$$

เราสามารถตรวจสอบราคาได้โดยใช้สมบัติความเสมอภาคระหว่างคอลและพุดอปชั่นในกรณีที่หุ้นมีการจ่ายปันผล ได้จาก

$$C^E - P^E = S(0) - \text{div}_0 - Ke^{-\delta T}$$

เนื่องจาก $C^E(0) - P^E(0) = 44.8625 - 43.9010 = 0.9615$ และ

$$S(0) - Ke^{-\delta T} - \text{div}_0 = 100 - 100(1.00078472^{-50}) - 3(1.00078472^{-50}) = 0.9615 \text{ ดังนั้น}$$

จึงกล่าวได้ว่าการกำหนดราคาดังกล่าวสอดคล้องสมบัติความเสมอภาค $\square$

10.2.2 สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์

สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์ (Cox-Ross-Rubinstein Formula) จะพิจารณาแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N - คาบเวลา สำหรับในกรณีที่ K เป็นราคาใช้สิทธิซึ่ง ผลประโยชน์ $f(x) = 0$ สำหรับทุกๆ $x \leq K$ ดังนั้น จะมี m ที่น้อยที่สุด ซึ่ง

$$S(0)(1+u)^k (1+d)^{N-k} > K \text{ สำหรับทุกๆ } k = m, m+1, \dots, N \quad (10.31)$$

จากสูตร (10.28) จะลดรูปได้เป็น

$$C^E = (1+r)^{-N} \left(\sum_{k=m}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k} (S(0)(1+u)^k (1+d)^{N-k} - K) \right) \quad (10.32)$$

จากสมการ (10.30) สามารถเขียนได้อยู่ในรูป

$$C^E = a_N S(0) + b_N K \quad (10.33)$$

เมื่อ
$$a_N = (1+r)^{-N} \sum_{k=m}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k} (1+u)^k (1+d)^{N-k}$$

และ
$$b_N = -(1+r)^{-N} \sum_{k=m}^N \binom{N}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{N-k}$$

เราสามารถจัดรูป a_N ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ดังนี้

$$a_N = \sum_{k=m}^N \binom{N}{k} \left(p^* \left(\frac{1+u}{1+r} \right) \right)^k \left((1-p^*) \left(\frac{1+d}{1+r} \right) \right)^{N-k} \quad (10.34)$$

จะสังเกต ได้ว่า $p^* \left(\frac{1+u}{1+r} \right) + (1-p^*) \left(\frac{1+d}{1+r} \right) = 1$ เพื่อความสะดวกให้ $q = p^* \left(\frac{1+u}{1+r} \right)$

จะได้
$$a_N = \sum_{k=m}^N \binom{N}{k} q^k (1-q)^{N-k} \quad (10.35)$$

นิยาม
$$\varphi(m, N, x) = \sum_{k=0}^m \binom{N}{k} x^k (1-x)^{N-k} \quad \text{สำหรับทุกๆ } 0 < x < 1$$

สังเกตได้ว่า
$$\varphi(N, N, x) = \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} x^k (1-x)^{N-k} = 1$$

ดังนั้นสามารถเขียน a_N และ b_N ในรูปของ φ ได้เป็น

$$a_N = 1 - \varphi(m-1, N, q) \quad \text{และ} \quad b_N = -(1+r)^{-N} (1 - \varphi(m-1, N, p^*)) \quad (10.36)$$

นั่นคือ

$$C^E = (1 - \varphi(m-1, N, q)) S(0) - (1+r)^{-N} (1 - \varphi(m-1, N, p^*)) K \quad (10.37)$$

และพิจารณาในทำนองเดียวกัน จะได้

$$P^E = -\varphi(m-1, N, q) S(0) + (1+r)^{-N} \varphi(m-1, N, p^*) K \quad (10.38)$$

ตัวอย่างที่ 10.14 จากตัวอย่างที่ 10.12 จงใช้สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์สำหรับแบบจำลอง 50 คาบเวลาคำนวณราคาของคอลออปชั่นและพุทออปชั่น โดยใช้สิทธิได้เมื่อสิ้นเดือนที่ 6

วิธีทำ คำนวณความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงได้

$$p^* = \frac{0.00078472 + 0.1}{0.3 + 0.1} = 0.2519618 \quad \text{และคำนวณ } q = p^* \left(\frac{1+u}{1+r} \right) \\ = 0.2519618 \left(\frac{1+0.3}{1+0.00078472} \right) = 0.32729351$$

เนื่องจาก $100(1.3)^k (0.9)^{50-k} > 100$ สำหรับทุกๆ $k \geq 15$

โดยสูตร (10.37) จะได้

$$C^E = (1 - \varphi(14, 50, 0.32729351))100 - (1.00078472^{-50})(1 - \varphi(14, 50, 0.2519618))100$$

$$\text{เมื่อ } \varphi(14, 50, 0.32729351) = \sum_{k=0}^{14} \binom{50}{k} 0.32729351^k (1 - 0.32729351)^{50-k} = 0.29142835$$

$$\text{และ } \varphi(14, 50, 0.2519618) = \sum_{k=0}^{14} \binom{50}{k} 0.2519618^k (1 - 0.2519618)^{50-k} = 0.73753011$$

ดังนั้น

$$C^E = (1 - 0.29142835)100 - (1.00078472^{-50})(1 - 0.73753011)100 = 45.6197$$

ต่อไปคำนวณราคาพุทออปชั่นโดยใช้สูตร (10.38) ได้

$$P^E = -\varphi(14, 50, 0.32729351)100 + (1.00078472^{-50})\varphi(14, 50, 0.2519618)100 \\ = (-0.29142835)100 + (1.00078472^{-50})(0.73753011)100 \\ = 41.7735 \quad \square$$

10.3 อเมริกันออปชั่น

เราทราบมาแล้วว่า อเมริกันออปชั่น เป็นตราสารออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารสามารถใช้สิทธิซื้อหรือสิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันใดก็ได้ตลอดอายุสัญญา ในหัวข้อนี้จะพิจารณาสมบัติต่างๆ การกำหนดราคาของอเมริกันออปชั่น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปียนออปชั่นและอเมริกันออปชั่น

10.3.1 สมบัติของอเมริกันอปชั่น

กำหนดให้ C^A และ P^A แทนราคาหรือค่าพรีเมียมของคอลอเมริกันอปชั่น และ พุทอเมริกันอปชั่น ตามลำดับ ส่วนสัญลักษณ์อื่นๆคงเหมือนในหัวข้อที่ผ่านมา ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่น

ทฤษฎีบท 10.13 (ความเสมอภาคเชิงประมาณระหว่างพุทและคอล) ราคาของคอลอเมริกันอปชั่นและพุทอเมริกันอปชั่น ที่มีราคาใช้สิทธิ K และเวลาครบกำหนด T เหมือนกันมีความสัมพันธ์ ดังสมการต่อไปนี้

$$S(0) - K \leq C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T} \quad (10.39)$$

พิสูจน์ จะแสดงว่า ข้อ 1) $C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T}$ และ ข้อ 2) $C^A - P^A \geq S(0) - K$

ข้อ 1) สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C^A - P^A > S(0) - Ke^{-\delta T}$

ที่เวลา $t = 0$ สามารถทำธุรกรรม ได้ดังนี้

- ออกคอลอปชั่นเพื่อขาย 1 สัญญา รับเงิน C^A บาท
- ยืมเงิน $Ke^{-\delta T}$ บาท
- ซื้อพุทอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน P^A บาท
- ซื้อหุ้น 1 หน่วย จ่ายเงิน $S(0)$ บาท
- นำเงินที่เหลือจำนวน $C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0) > 0$ ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง δ

จะได้ $V(0) = 0$

สำหรับการถือสัญญาพุทอเมริกันอปชั่น ผู้ถือสามารถเลือกใช้สิทธิ ที่บางเวลา $t_1 \leq T$ ที่ทำให้ผล ผลประโยชน์เป็นบวก โดยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ $K - S(t_1)$ บาท แต่หากไม่มีเวลาใช้สิทธิที่ทำให้ผลประโยชน์เป็นบวก ผู้ถือจะใช้สิทธิที่เวลา T โดยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 0 บาท

สำหรับการถือสัญญาคอลอเมริกันอปชั่น ผู้ถือสามารถเลือกใช้สิทธิ ที่บางเวลา $t_2 \leq T$ ที่ทำให้ผล ผลประโยชน์เป็นบวก โดยผู้ออกจะต้องจ่ายผลประโยชน์เท่ากับ $S(t_2) - K$ บาท แต่หากไม่มีเวลาใช้สิทธิที่ทำให้ผลประโยชน์เป็นบวก ผู้ถือจะใช้สิทธิที่เวลา T โดยผู้ออกจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับ 0 บาท ขายหุ้น 1 หน่วย เวลา t_2 รับเงิน $S(t_2)$ บาท แต่หากไม่มีเวลาดังกล่าวขายที่ เวลา T รับเงิน $S(T)$ บาท

ที่เวลา T รับเงิน $(C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0))e^{\delta T}$ บาท จากการลงทุนในตราสารหนี้

เราพิจารณาค่าของ $V(T)$ ตามกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ถ้าไม่มี t_2 ที่มีสมบัติดังกล่าว จะได้

$$V(T) = (C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0))e^{\delta T} + (S(t_2) \text{ or } S(T)) + (K - S(t_1) \text{ or } 0) > 0$$

กรณีที่ 2 ถ้าไม่มี t_1 ที่มีสมบัติดังกล่าว จะได้

$$V(T) = (C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0))e^{\delta T} + (S(T) \text{ or } S(t_2)) - (S(t_2) - K \text{ or } 0) > 0$$

กรณีที่ 3 ถ้ามีทั้ง t_1 และ t_2 ที่มีสมบัติดังกล่าว จะได้

$$V(T) = (C^A + Ke^{-\delta T} - P^A - S(0))e^{\delta T} + S(t_2) + (K - S(t_1)) - (S(t_2) - K) > 0$$

จากทั้ง 3 กรณี จะได้ว่า $V(T) > 0$ ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จึงได้สรุปว่า $C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T}$

ข้อ 2) พิสูจน์ได้ทำนองเดียวกันซึ่งขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน □

บทแทรก 10.14 สำหรับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลมีมูลค่าปัจจุบันเป็น div_0 จะได้ว่า ราคาของออปชั่น C^A และ P^A จะสอดคล้องตามอสมการ

$$S(0) - \text{div}_0 - K \leq C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T} \quad (10.40)$$

และยิ่งไปกว่านั้น สำหรับหุ้นซึ่งมีการจ่ายปันผลด้วยอัตราทบต้นต่อเนื่อง δ_{div} จะได้ว่า

$$S(0)e^{-\delta_{\text{div}}T} - K \leq C^A - P^A \leq S(0) - Ke^{-\delta T} \quad (10.41)$$

พิสูจน์ พิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับทฤษฎีบท 10.13 โดยการพิจารณา $S(0)$ เป็น $S(0) - \text{div}_0$ □

ทฤษฎีบท 10.15 กำหนดให้อเมริกันออปชั่น และยุโรปเบียนออปชั่นเป็นตราสารภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (สินค้าอ้างอิง S ราคาใช้สิทธิ K และระยะเวลาครบกำหนด T) จะได้ว่า

$$C^E \leq C^A \text{ และ } P^E \leq C^A \quad (10.42)$$

พิสูจน์ จะพิสูจน์เฉพาะ $C^E \leq C^A$ สำหรับการแสดงว่า $P^E \leq C^A$ ขอละไว้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C^E > C^A$

ที่เวลา $t = 0$

- ออกยุโรปเบียนคอลลอปชั่นเพื่อขาย 1 สัญญา รับเงิน C^E บาท
 - ซื้ออเมริกันคอลลอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน C^A บาท
 - นำเงินที่เหลือ $C^E - C^A > 0$ ไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ
- จะได้ $V(0) = 0$

หมายเหตุ สำหรับอเมริกันคอลลอปชั่น 1 สัญญา นักลงทุนสามารถปิดสถานะได้เมื่อมี $t_1 \leq T$ ที่ทำให้ $S(t_1) > K$ จะได้ผลประโยชน์เท่ากับ $S(t_1) - K$ บาท หากไม่มี t_1 ดังกล่าว ปิดสถานะที่ $t = T$ ได้ผลประโยชน์ 0 บาท

ที่เวลา $t = T$

- รับเงิน $[S(t_1) - K]^+$ บาท จากการปิดสถานะอเมริกันคอลลอปชั่น
- รับเงิน $(C^E - C^A)e^{\delta T}$ บาทจากการลงทุนในตราสารหนี้
- ปิดสถานะยุโรปเบียนคอลลอปชั่น จ่ายผลประโยชน์ $[S(T) - K]^+$ บาท

จะได้ $V(T) = [S(t_1) - K]^+ + (C^E - C^A)e^{\delta T} + [S(T) - K]^+ > 0$ เกิดข้อขัดแย้งกับ

หลักการปราศจากการค้ากำไร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า $C^E \leq C^A$ □

ทฤษฎีบท 10.16 ราคาของอเมริกันคอลลอปชั่นและยุโรปเบียนคอลลอปชั่น ที่มีราคาใช้สิทธิ K และเวลาครบกำหนด T เหมือนกัน จะเท่ากันเมื่อเวลาใช้สิทธิกับเวลาครบกำหนดเป็นเวลาเดียวกัน

พิสูจน์ สมมติว่าเวลาใช้สิทธิกับเวลาครบกำหนดเป็นเวลาเดียวกัน

จากทฤษฎีบท 10.15 เราได้ว่า $C^E \leq C^A$ เหลือเพียงแต่แสดงว่า $C^E \geq C^A$

สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $C^E < C^A$

ที่เวลา $t = 0$

- ออกสัญญาอเมริกันคอลลอปชั่นเพื่อขาย 1 สัญญา รับเงิน C^A บาท
 - ซื้อยุโรปเบียนคอลลอปชั่น 1 สัญญา จ่ายเงิน C^E บาท
 - นำเงินที่เหลือ $C^A - C^E > 0$ ไปลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ
- จะได้ $V(0) = 0$

เนื่องจากเวลาใช้สิทธิกับเวลาครบกำหนดเป็นเวลาเดียวกัน จะได้ว่าผู้ถืออเมริกันคอลลอปชั่น จะใช้สิทธิที่เวลา $t = T$

ที่เวลา $t = T$

- ปิดสถานะยุโรปเป็นคอลออปชั่น รับผลประโยชน์ $[S(T) - K]^+$ บาท
- รับเงิน $(C^A - C^E)e^{\delta T}$ บาทจากการลงทุนในตราสารหนี้
- ปิดสถานะอเมริกันคอลออปชั่น จ่ายผลประโยชน์ $[S(T) - K]^+$ บาท

จะได้ $V(T) = (C^A - C^E)e^{\delta T} > 0$ เกิดข้อขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า $C^A \leq C^E$ □

ทฤษฎีบท 10.17 (ขอบเขตราคา) ราคาของอเมริกันคอลออปชั่นและอเมริกันพุทคอลออปชั่นของหุ้นอ้างอิง S ไม่มีการจ่ายปันผล มีราคาใช้สิทธิ K และเวลาครบกำหนด T เหมือนกัน สอดคล้องดังอสมการต่อไปนี้

$$[S(0) - Ke^{-\delta T}]^+ \leq C^A < S(0) \quad (10.43)$$

และ $[K - S(0)]^+ \leq P^A < K \quad (10.44)$

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้า หุ้นมีการจ่ายปันผล จะได้ว่า

$$\max\{0, S(0) - K, S(0) - \text{div}_0 - Ke^{-\delta T}\} \leq C^A < S(0) \quad (10.45)$$

และ $\max\{0, -S(0) + K, -S(0) + \text{div}_0 + Ke^{-\delta T}\} \leq P^A < K \quad (10.46)$

ทฤษฎีบท 10.18 (ราคาใช้สิทธิแปรเปลี่ยน) กำหนดให้ $C^A(K)$ และ $P^A(K)$ เป็นราคาของอเมริกันคอลออปชั่นและอเมริกันพุทออปชั่นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรราคาใช้สิทธิ K ถ้า K_1 และ K_2 เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่นที่เวลา T ที่ซึ่ง $K_1 < K_2$ แล้ว จะได้ว่า

$$C^A(K_1) > C^A(K_2) \quad (10.47)$$

และ $P^A(K_1) < P^A(K_2) \quad (10.48)$

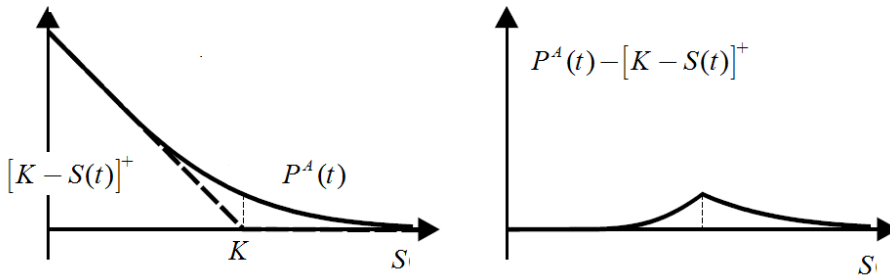
ทฤษฎีบท 10.19 (จำนวนหุ้นในสิทธิแปรเปลี่ยน) กำหนดให้ $C^A(x)$ และ $P^A(x)$ เป็นราคาของอเมริกันคอลออปชั่นและอเมริกันพุทออปชั่นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรจำนวนหน่วยที่ตราสารให้สิทธิซื้อ (ขาย) x หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิสำหรับจำนวนหน่วยดังกล่าวเท่ากับ K เวลาใช้สิทธิ T ถ้า x_1 และ x_2 เป็นจำนวนหุ้นที่ออปชั่นให้สิทธิซื้อ (ขาย) ที่ซึ่ง $x_1 < x_2$ แล้ว จะได้ว่า

$$C^A(x_1) < C^A(x_2) \quad (10.49)$$

และ $P^A(x_1) > P^A(x_2) \quad (10.50)$

บทนิยาม 10.20 กำหนดให้ K เป็นราคาใช้สิทธิของออปชั่น มูลค่าตามเวลา (The Time Value) ของอเมริกันออปชั่น นิยาม ดังนี้

- มูลค่าตามเวลาสำหรับคอลออปชั่น เท่ากับ $C^A(t) - [S(t) - K]^+$
- มูลค่าตามเวลาสำหรับพุทออปชั่น เท่ากับ $P^A(t) - [K - S(t)]^+$



รูปที่ 10.8 แสดงมูลค่าตามเวลาของอเมริกันพุทออปชั่นรูปขวามือเปรียบเทียบกับราคาของพุทคอปชั่นกับมูลค่าแฝง

ตัวอย่างที่ 10.15 กำหนดให้หุ้นของบริษัทหนึ่ง มีราคาปัจจุบัน 125.50 บาทต่อหน่วยโดยที่อเมริกันออปชั่นของหุ้นดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิต่างๆมีราคาดังตาราง ต่อไปนี้

ราคาใช้สิทธิ(บาท)	ราคาออปชั่น(บาท)	
	คอลออปชั่น	พุทออปชั่น
115	18.50	3.25
125	12.75	6.50
135	7.25	10.25

จงคำนวณมูลค่าแฝง และมูลค่าตามเวลา

วิธีทำ มูลค่าแฝงของออปชั่นตามบทนิยาม 10.9 คือ

$$[S(t) - K]^+ \text{ สำหรับคอลออปชั่น และ } [K - S(t)]^+ \text{ สำหรับพุทออปชั่น}$$

และ มูลค่าตามเวลาของออปชั่นตามบทนิยาม 10.20 คือ

$$C^A(t) - [S(t) - K]^+ \text{ สำหรับคอลออปชั่น และ } P^A(t) - [K - S(t)]^+ \text{ สำหรับพุทออปชั่น}$$

โดยค่าต่างๆที่คำนวณได้ แสดงในตารางต่อไปนี้

ราคาใช้ สิทธิ(บาท)	ราคาออปชั่น(บาท)		มูลค่าแฝง		มูลค่าตามเวลา	
	คอลลออปชั่น	พุทออปชั่น	คอลลออปชั่น	พุทออปชั่น	คอลลออปชั่น	พุทออปชั่น
115	18.50	3.25	10.50	0	8	3.25
125	12.75	6.50	0.50	0	12.25	6.50
135	7.25	10.25	0	9.5	7.25	0.75

□

10.3.2 การกำหนดราคาออปชั่นอเมริกัน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการกำหนดราคาออปชั่นอเมริกันด้วยแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N -คาบเวลา โดยนิยามของอเมริกันออปชั่น เราทราบว่านักลงทุนสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ จุดเวลา n ซึ่ง $0 \leq n \leq N$ โดยมีผลประโยชน์ $f(S(n))$ ในที่นี้จะแทนราคาออปชั่นที่เวลา n ด้วยสัญลักษณ์ $D^A(n)$

พิจารณาแบบจำลอง 2 คาบเวลา จะได้นักลงทุนสามารถเลือกใช้สิทธิเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ได้ 2 จุดเวลา คือ ที่เวลา $t=1$ โดยมีผลประโยชน์ $f(S(1))$ และเวลาครบกำหนด ($t=2$) โดยมูลค่าของออปชั่น ณ เวลาครบกำหนด คือ

$$D^A(2) = f(S(2))$$

$$\text{เมื่อ } S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) & ; \text{probability } p^2 \\ (1+u)(1+d)S(0) & ; \text{probability } 2p(1-p) \\ (1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^2 \end{cases}$$

ที่เวลา $t=1$ ผู้ถือออปชั่นสามารถเลือกใช้สิทธิได้ทันทีซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ $f(S(1))$ บาท หรือ รอจนกว่าจะถึงเวลา $t=2$ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ $f(S(2))$ เนื่องจากหากผู้ถือออปชั่นรอจนถึงเวลา $t=2$ แล้วราคาออปชั่นอเมริกันที่เวลา $t=1$ จะมีค่าเท่ากับ ราคาของยุโรปียนออปชั่น ซึ่งราคาออปชั่นที่เวลา $t=1$ คือ

$$(1+r)^{-1} E^*[f(S(2))] = (1+r)^{-1} [p^* f((1+u)S(1)) + (1-p^*) f((1+d)S(1))] \quad (10.51)$$

ดังนั้น ทำให้ได้ว่าราคาของอเมริกันออปชั่นที่ $t=1$ จะต้องเท่ากับค่าสูงสุดระหว่าง ราคาใช้สิทธิทันที กับราคาจากการรอให้ถึงเวลา $t=2$ นั่นคือ

$$D^A(1) = \max \{ f(S(1)), (1+r)^{-1} E^*[f(S(2))] \} = f_1(S(1)) \quad (10.52)$$

$$\text{เมื่อ } f_1(x) = \max \{ f(x), (1+r)^{-1} [p^* f((1+u)x) + (1-p^*) f((1+d)x)] \}$$

พิจารณาในทำนองเดียวกัน จะได้ ว่าราคาของอเมริกันอปชั่นที่ $t = 0$ จะต้องเท่ากับค่าสูงสุดระหว่าง ราคาใช้สิทธิทันที กับราคาจากการรอให้ถึงเวลา $t = 1$ นั่นคือ

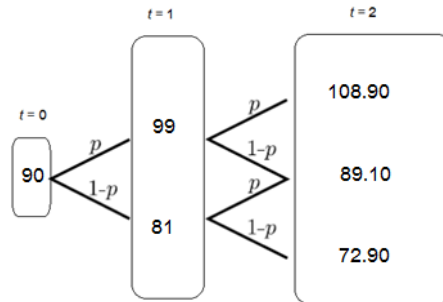
$$D^A(0) = \max \left\{ f(S(0)), (1+r)^{-1} [p^* f_1((1+u)S(0)) + (1-p^*) f_1((1+d)S(0))] \right\} \quad (10.53)$$

สำหรับการกำหนดราคาอเมริกันอปชั่นด้วยแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค N คาบเวลาสามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันโดยการพิจารณาเวลาไปข้างหน้าซึ่งจะได้ลำดับของ $D^N(n)$ ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} D^A(N) &= f(S(N)) \\ D^A(N-1) &= \max \left\{ f(S(N-1)), (1+r)^{-1} [p^* f((1+u)S(N-1)) \right. \\ &\quad \left. + (1-p^*) f((1+d)S(N-1))] \right\} \equiv f_{N-1}(S(N-1)) \\ D^A(N-2) &= \max \left\{ f(S(N-2)), (1+r)^{-1} [p^* f_{N-1}((1+u)S(N-2)) \right. \\ &\quad \left. + (1-p^*) f_{N-1}((1+d)S(N-2))] \right\} \equiv f_{N-2}(S(N-2)) \\ &\vdots \\ D^A(1) &= \max \left\{ f(S(1)), (1+r)^{-1} [p^* f_2((1+u)S(1)) \right. \\ &\quad \left. + (1-p^*) f_2((1+d)S(1))] \right\} \equiv f_1(S(1)) \\ D^A(0) &= \max \left\{ f(S(0)), (1+r)^{-1} [p^* f_1((1+u)S(0)) + (1-p^*) f_1((1+d)S(0))] \right\} \end{aligned} \quad (10.54)$$

ตัวอย่างที่ 10.16 กำหนดอเมริกันพวทอปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่ง มีราคาใช้สิทธิ 100 บาท อายุของสัญญา 6 เดือน ($t = 2$) สมมติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 90 บาท โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา $K(n) = \begin{cases} 0.1 ; \uparrow \\ -0.1 ; \downarrow \end{cases}$ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้เท่ากับ 0.20 ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน จงคำนวณราคาของพวทอปชั่น $P^A(0)$ โดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา

วิธีทำ จากโจทย์ต้องการหา $P^A(0)$ โดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา ซึ่งต้นไม้แสดงราคาหุ้นอ้างอิงเป็นดังนี้



ในที่นี้ $r = 0.20 / 4 = 0.05$ ต่อคาบเวลา และคำนวณความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง

$$p^* = \frac{0.05 + 0.1}{0.1 + 0.1} = 0.75$$

เราจะคำนวณ $P^A(0)$ จาก (10.54) โดยการสร้างลำดับราคาของพุดออปชั่น ดังนี้

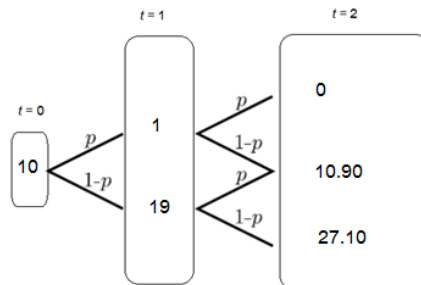
$$P^A(2) = [100 - S(2)]^+$$

$$P^A(1) = \max \left\{ [100 - S(1)]^+, (1+r)^{-1} \left[p^* [100 - (1+u)S(1)]^+ + (1-p^*) [100 - (1+d)S(1)]^+ \right] \right\} \equiv f_1(S(1))$$

$$P^A(0) = \max \left\{ f(S(0)), (1+r)^{-1} \left[p^* f_1((1+u)S(0)) + (1-p^*) f_1((1+d)S(0)) \right] \right\}$$

ต่อไปคำนวณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

คำนวณมูลค่าแฝง $[100 - S(t)]^+$, $t = 0, 1, 2$ ซึ่งแสดงได้ด้วยต้นไม้ดังนี้



ต่อไปคำนวณ

$$\begin{aligned} & (1.05^{-1}) \left(0.75 [100 - 1.1S(1)]^+ + 0.25 [100 - 0.9S(1)]^+ \right) \\ &= (1.05^{-1}) \left(0.75 \left[100 - \begin{cases} 108.9 \\ 89.1 \end{cases}^+ + 0.25 \left[100 - \begin{cases} 89.1 \\ 72.9 \end{cases}^+ \right] \right) \\ &= (1.05^{-1}) \left(0.75 \begin{cases} 0 \\ 10.9 \end{cases} + 0.25 \begin{cases} 10.9 \\ 27.1 \end{cases} \right) = \begin{cases} 2.5952 \\ 14.2381 \end{cases} \end{aligned}$$

เพื่อความสะดวกกำหนดให้

$$f_1(x) = \max \left\{ [100 - x]^+, (1.05^{-1}) [0.75[100 - 1.1x]^+ + 0.25[100 - 0.9x]^+] \right\}$$

จะได้

$$\begin{aligned} f_1(S(1)) &= \max \left\{ [100 - S(1)]^+, (1.05^{-1}) [0.75[100 - 1.1S(1)]^+ + 0.25[100 - 0.9S(1)]^+] \right\} \\ &= \max \left\{ \begin{Bmatrix} 1 \\ 19 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 2.5952 \\ 14.2381 \end{Bmatrix} \right\} = \begin{Bmatrix} 2.5952 \\ 19 \end{Bmatrix}, \end{aligned}$$

ดังนั้น จะได้ลำดับของราคาพุดอปชั้นได้ดังนี้

$$P^A(2) = [100 - S(2)]^+ = \begin{cases} 0 & ; \uparrow\uparrow \\ 10.9 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 27.1 & ; \downarrow\downarrow \end{cases}$$

$$P^A(1) = f_1(S(1)) = \begin{cases} 2.5952 \\ 19 \end{cases}$$

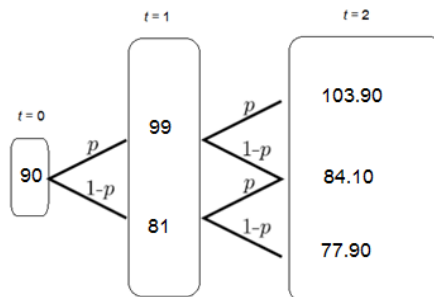
$$P^A(0) = \max \left\{ 10, (1.05)^{-1} (0.75(2.5952) + 0.25(19)) \right\} = \max \{10, 6.3775\} = 10$$

นั่นคือ ราคาของพุดอปชั้น $P^A(0) = 10$ บาท □

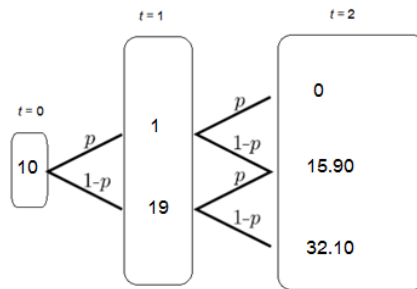
สำหรับในกรณีที่หุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผลราคาที่น่ามาคำนวณผลประโยชน์จะต้องเป็นราคาที่หักออกด้วยเงินปันผลแล้ว (Ex-dividend Stock Price) ซึ่งการคำนวณราคาของอเมริกันอปชั้นสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 10.17 จากตัวอย่างที่ 10.16 จงคำนวณราคาของอเมริกันพุดอปชั้น $P^A(0)$ ถ้าสมมติว่าหุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผล 5 บาทที่เวลา $t = 2$

วิธีทำ จากโจทย์ต้องการหา $P^A(0)$ โดยใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา โดยต้นไม้แสดงราคาหุ้นอ้างอิงที่หักออกด้วยเงินปันผลเป็นดังนี้



เราสามารถคำนวณราคา $P^A(0)$ ได้เช่นเดียวกับกรณีที่หุ้นอ้างอิงไม่มีการจ่ายเงินปันผล โดยเริ่มจากคำนวณมูลค่าแฝงของพหุออปชั่น ได้ดังนี้



ต่อไปคำนวณ

$$\begin{aligned}
 & (1.05^{-1}) \left(0.75[100 - 1.1S(1)]^+ + 0.25[100 - 0.9S(1)]^+ \right) \\
 &= (1.05^{-1}) \left(0.75 \begin{Bmatrix} 0 \\ 15.90 \end{Bmatrix} + 0.25 \begin{Bmatrix} 15.90 \\ 32.10 \end{Bmatrix} \right) \\
 &= \begin{Bmatrix} (1.05^{-1})(0.75(0) + 0.25(15.90)) \\ (1.05^{-1})(0.75(15.90) + 0.25(32.10)) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3.7857 \\ 19 \end{Bmatrix}
 \end{aligned}$$

เพื่อความสะดวกกำหนดให้

$$f_1(x) = \max \left\{ [100 - x]^+, (1.05^{-1}) \left[0.75[100 - 1.1x]^+ + 0.25[100 - 0.9x]^+ \right] \right\}$$

จะได้

$$\begin{aligned}
 f_1(S(1)) &= \max \left\{ [100 - S(1)]^+, (1.05^{-1}) \left[0.75[100 - 1.1S(1)]^+ + 0.25[100 - 0.9S(1)]^+ \right] \right\} \\
 &= \max \left\{ \begin{Bmatrix} 1 \\ 19 \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} 3.7857 \\ 19 \end{Bmatrix} \right\} = \begin{Bmatrix} 3.7857 \\ 19 \end{Bmatrix},
 \end{aligned}$$

ดังนั้นจากลำดับของราคาพหุออปชั่นได้ดังนี้

$$P^A(2) = [100 - S(2)]^+ = \begin{cases} 0 & ; \uparrow\uparrow \\ 15.9 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 32.1 & ; \downarrow\downarrow \end{cases}$$

$$P^A(1) = f_1(S(1)) = \begin{Bmatrix} 3.7857 \\ 19 \end{Bmatrix}$$

$$P^A(0) = \max \left\{ 10, (1.05)^{-1} (0.75(3.7857) + 0.25(19)) \right\} = \max \{ 10, 7.2279 \} = 10$$

นั่นคือ ราคาของพหุออปชั่น $P^A(0) = 10$ บาท

□

10.4 สูตรของแบล็ก-โชลส์

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาของแบล็ก-โชลส์คิดค้นโดย ฟิชเชอร์ แบล็ก (Fisher Black), มายรอน โชลส์ (Myron Scholes) และ โรเบิร์ต ซี เมอร์ตัน (Robert C. Merton) ซึ่ง 2 ใน 3 ในนี้คือ มายรอน โชลส์ และ โรเบิร์ต ซี เมอร์ตัน ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ.1970 และเป็นที่น่าเสียดายที่ ฟิชเชอร์ แบล็ก ได้เสียชีวิตลงเสียก่อนจึงไม่ได้รับรางวัล แบบจำลองแบล็ก-โชลส์มีบทบาทค่อนข้างมากในการกำหนดราคาซื้อขายออปชั่นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าแต่ละสมการในแบบจำลองจะต้องใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากและมีความซับซ้อนอย่างมาก แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันความเจริญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็เจริญรุดหน้าไปอย่างมากเช่นกัน เราจึงสามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาและคำนวณราคาออปชั่นด้วยแบบจำลองที่ยุ่งยากนี้ได้ อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะใช้โปรแกรม EXCEL หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานทางด้านการเงินได้โดยเฉพาะ เป็นต้น

การกำหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่จะใช้ต่อไปนี้จะยังคงใช้เหมือนที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราอ้างอิงแบบจำลองราคาเชิงเวลาต่อเนื่องที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 9 จะได้ราคาของหุ้นกำหนดโดย

$$S(t) = S(0)e^{\mu t + \sigma W(t)} \quad (10.55)$$

เมื่อ $W(t)$ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มของการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน และ $S(t)$ มีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล

พิจารณายุโรปียนออปชั่นที่มีระยะเวลาครบกำหนด T และผลประโยชน์ $f(S(T))$ เราสามารถพิจารณาได้ในลักษณะเดียวกับแบบจำลองราคาแบบไม่ต่อเนื่อง คือ ราคาออปชั่นที่เวลา $t=0$ คือค่าคาดหวังของผลประโยชน์ $f(S(T))$ ที่ถูกคิดลดด้วยฟังก์ชันคิดลดจากอัตราผลตอบแทนทบต้นต่อเนื่อง δ ของตราสารหนี้ที่สมมูลกับอัตราผลตอบแทนต่องวด r นั่นคือ $e^{-\delta T} = (1+r)^{-T}$ ดังนั้น จะได้

$$D(0) = e^{-\delta T} E^*[f(S(T))] \quad (10.56)$$

ภายใต้ความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^*

ต่อไปจะพิจารณา $E[e^{-\delta t} S(t)]$ ซึ่งเป็นค่าคาดหวังของราคา $S(t)$ ที่ถูกคิดลดด้วย $e^{-\delta t}$ หรือมูลค่าปัจจุบันของราคา $S(t)$ เนื่องจาก $W(t) \sim N(0, t)$ โดยมีฟังก์ชันความหนาแน่น คือ

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}}$$

ภายใต้ความน่าจะเป็น p ดังนั้นจะได้ว่า

$$\begin{aligned}
E[e^{-\delta t} S(t)] &= E[S(0)e^{-\delta t} e^{\mu t + \sigma W(t)}] = S(0)E[e^{-\delta t + \mu t + \sigma W(t)}] \\
&= S(0) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\delta t + \mu t + \sigma x} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx \\
&= S(0) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{\left(-\delta + \mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t - \frac{(x-\sigma t)^2}{2t}} dx \\
&= S(0)e^{\left(-\delta + \mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x-\sigma t)^2}{2t}} dx \\
&= S(0)e^{\left(-\delta + \mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{y^2}{2t}} dy = S(0)e^{\left(-\delta + \mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)t} \quad (10.57)
\end{aligned}$$

จาก (10.57) จะเห็นว่าค่าคาดหวังของมูลค่าปัจจุบัน $S(t)$ ไม่ควรขึ้นกับเวลา t นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ จะต้องเท่ากับ $\mu + \frac{1}{2}\sigma^2$ ซึ่งจะทำให้ $E[e^{-\delta t} S(t)] = S(0)$ ดังนั้นเงื่อนไข $\delta = \mu + \frac{1}{2}\sigma^2$ เป็นเงื่อนไขที่เพียงพอและจำเป็นที่ทำให้มีความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* ซึ่ง

$$E^*[e^{-\delta t} S(t)] = S(0) \quad (10.58)$$

การแสดงว่ามีความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง p^* มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงบทพิสูจน์

ทฤษฎีบท 10.21 ให้ $S(t)$ เป็นราคาหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่จะทราบ ที่เวลา $t=s$ ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของ $S(t)$ จะเท่ากับ

$$E^*[S(t)e^{-\delta t} | S(s)] = S(s)e^{-\delta s} \quad (10.59)$$

บทแทรก 10.22 (สมบัติของมาร์ติงเกล) กำหนดให้ $\tilde{S}(s) = S(s)e^{-\delta s}$ เป็นราคาหุ้นส่วนลด ภายใต้ความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง จะได้ว่า

$$E^*[\tilde{S}(t) | S(s)] = \tilde{S}(s) \quad \text{สำหรับทุกๆ } t \geq s \geq 0 \quad (10.60)$$

พิจารณายุโรปียนคอลลออปชั่น จากสมการ (10.53) จะได้

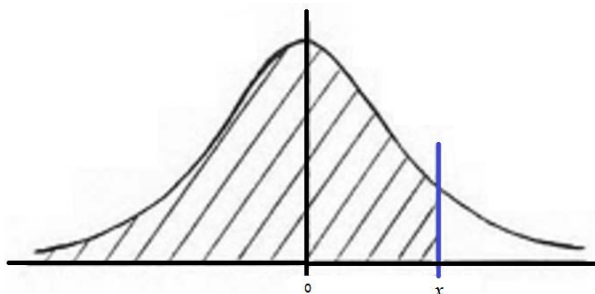
$$\begin{aligned}
 C^E(0) &= e^{-\delta T} E^* \left[[S(T) - K]^+ \right] = E^* \left[[S(T)e^{-\delta T} - Ke^{-\delta T}]^+ \right] \\
 &= E^* \left[[S(0)e^{-\delta T + \mu T + \sigma W(T)} - Ke^{-\delta T}]^+ \right] \\
 &= E^* \left[\left[S(0)e^{-\left(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \mu T + \sigma W(T)} - Ke^{-\delta T} \right]^+ \right] \\
 &= E^* \left[\left[S(0)e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T + \sigma W(T)} - Ke^{-\delta T} \right]^+ \right] \\
 &= \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} \left(S(0)e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T + \sigma x} - Ke^{-\delta T} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{x^2}{2T}} dx \\
 &= S(0) \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T + \sigma x} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{x^2}{2T}} dx - Ke^{-\delta T} \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{x^2}{2T}} dx \\
 &= S(0) \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{(x^2 - 2T\sigma x + \sigma^2 T^2)}{2T}} dx - Ke^{-\delta T} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
 &= S(0) \int_{-d_2\sqrt{T}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-\frac{(x - \sigma T)^2}{2T}} dx - Ke^{-\delta T} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
 &= S(0) \int_{-d_1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy - Ke^{-\delta T} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy
 \end{aligned}$$

นั่นคือ
$$C^E(0) = S(0)N(d_1) - Ke^{-\delta T}N(d_2) \quad (10.61)$$

เมื่อ
$$d_1 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + (\delta + 0.5\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + (\delta - 0.5\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{และ}$$

$$N(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \int_{-x}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \quad (10.62)$$

จะเห็นว่า $N(x)$ เป็นฟังก์ชันค่าสะสมของการกระจายความน่าจะเป็นแบบปกติมาตรฐาน $N(0,1)$ นั่นคือ $N(x) = P(z \leq x) = P(z \geq -x)$ ดังนั้นสามารถคำนวณค่า $N(x)$ ได้จากตารางความน่าจะเป็นสะสมของการแจกแจงแบบปกติซึ่งปรากฏอยู่ในภาคผนวก หรือเพื่อความสะดวกอาจจะใช้คำสั่งฟังก์ชัน NORMSDIST(z) ในโปรแกรม EXCEL ก็ได้



รูปที่ 10.9 แสดงฟังก์ชันค่าสะสมของการกระจายความน่าจะเป็นแบบปกติมาตรฐาน $N(x) = P(z \leq x)$

โดยอาศัยแนวความคิดจากสมการ (10.59) และ (10.60) จะได้ราคายุโรปเลียนคอลออปชั่น และยุโรปเลียนพุทออปชั่น ที่เวลา $t \leq T$ ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 10.23 (สูตรของแบล็ก-โชลส์) สำหรับยุโรปเลียนออปชั่นซึ่งมีราคาใช้สิทธิ K และเวลาครบกำหนด T จะได้ว่า ราคาของออปชั่นที่เวลา $t \leq T$ ใดๆ เป็นไปดังนี้

$$C^E(t) = S(t)N(d_1) - Ke^{-\delta(T-t)}N(d_2) \quad (10.63)$$

และ
$$P^E(t) = Ke^{-\delta(T-t)}N(-d_2) - S(t)N(-d_1) \quad (10.64)$$

เมื่อ
$$d_1 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + (\delta + 0.5\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + (\delta - 0.5\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad \text{และ}$$

$$N(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \quad (10.65)$$

ในสูตร (10.65) จะเห็นว่าพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการกำหนดหรือประเมินราคาออปชั่นด้วยสูตรของแบล็ก-โชลส์ นั่นคือ พารามิเตอร์ σ ซึ่งเรียกว่า ค่าความผันผวน (Volatility) ของราคาหุ้น $S(t)$ เนื่องจาก $\ln \frac{S(t)}{S(0)} \sim N(\mu t, \sigma^2 t)$ ถ้าแทน $t=1$ จะได้

$\ln \frac{S(1)}{S(0)} \sim N(\mu, \sigma^2)$ นั่นคือ ค่าความผันผวน σ ก็คือส่วนเบี่ยงเบนของอัตราผลตอบแทนลอการิทึมต่อคาบเวลานั่นเอง เนื่องจาก $S(t)$ เป็นราคาหุ้นในอนาคต ดังนั้นจึงไม่สามารถคำนวณค่าความผันผวน σ ได้โดยตรง ในทางปฏิบัตินิยมใช้ ส่วนเบี่ยงเบนของอัตราผลตอบแทนลอการิทึมต่อคาบเวลาซึ่งคำนวณจากข้อมูลราคาในอดีตมาแทนค่าความผันผวน σ ในเชิงทฤษฎีจากสมการ

(9.54) เราทราบว่า $\sigma^2 = N\text{Var}[k(n)]$ ในที่นี้จะประมาณ $\text{Var}[k(n)]$ ด้วย ความแปรปรวน

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \text{ จากกลุ่มตัวอย่างของอัตราผลตอบแทนลอการิทึม } X \text{ ของหุ้นอ้างอิง}$$

นั่นคือ

$$\sigma^2 \approx s^2 N = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \right) N \quad (10.66)$$

เมื่อ n เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

S_i เป็นราคาหุ้นในเวลาที่ i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$)

$x_i = \ln \frac{S_i}{S_{i-1}}$ อัตราผลตอบแทนลอการิทึมของหุ้นอ้างอิง ($i = 1, 2, \dots, n$)

$\bar{x}$ เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนลอการิทึมของหุ้นอ้างอิง

N เป็นจำนวนจุดเวลาที่แบ่งใน 1 คาบเวลา (ในที่นี้จำนวนจุดเวลา ใน 1 ปีกำหนดให้เท่า 250 วันทำการใน 1 ปี)

ตัวอย่างที่ 10.18 จงประมาณค่าความผันผวน σ ต่อปี ของราคาหุ้นของบริษัทหนึ่งจากข้อมูลราคา ปิดของหุ้นย้อนหลัง 42 วันทำการ ดังนี้

วันที่	S_i	$x_i = \ln(S_i / S_{i-1})$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
0	100.00	-	-	-
1	100.00	0	0.0002451	0.00000006
2	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
3	99.00	0	0.0002451	0.00000006
4	100.00	0.010050336	0.0102955	0.00010600
5	101.00	0.009950331	0.0101955	0.00010395
6	100.00	-0.00995033	-0.0097052	0.00009419
7	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
8	99.00	0	0.0002451	0.00000006
9	98.00	-0.01015237	-0.0099072	0.00009815
10	97.00	-0.0102565	-0.0100114	0.00010023
11	98.00	0.0102565	0.0105016	0.00011028
12	98.00	0	0.0002451	0.00000006
13	97.00	-0.0102565	-0.0100114	0.00010023
14	96.00	-0.01036279	-0.0101177	0.00010237
15	96.00	0	0.0002451	0.00000006

16	95.00	-0.0104713	-0.0102262	0.00010457
17	95.00	0	0.0002451	0.00000006
18	96.00	0.0104713	0.0107164	0.00011484
19	97.00	0.010362787	0.0106079	0.00011253
20	97.00	0	0.0002451	0.00000006
21	97.00	0	0.0002451	0.00000006
22	98.00	0.0102565	0.0105016	0.00011028
23	98.00	0	0.0002451	0.00000006
24	99.00	0.010152371	0.0103975	0.00010811
25	100.00	0.010050336	0.0102955	0.00010600
26	100.00	0	0.0002451	0.00000006
27	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
28	99.00	0	0.0002451	0.00000006
29	99.00	0	0.0002451	0.00000006
30	100.00	0.010050336	0.0102955	0.00010600
31	100.00	0	0.0002451	0.00000006
32	101.00	0.009950331	0.0101955	0.00010395
33	100.00	-0.00995033	-0.0097052	0.00009419
34	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
35	99.00	0	0.0002451	0.00000006
36	99.00	0	0.0002451	0.00000006
37	100.00	0.010050336	0.0102955	0.00010600
38	99.00	-0.01005034	-0.0098052	0.00009614
39	99.00	0	0.0002451	0.00000006
40	99.00	0	0.0002451	0.00000006
41	99.00	0	0.0002451	0.00000006
		$\bar{x} = -0.00024513$		$s^2 = 0.00005909$

จากตาราง $\sigma^2 \approx s^2 N = 0.00005909(250) = 0.01477282$ ดังนั้นจะได้ค่าความผันผวนของ
ราคาหุ้น $\sigma \approx 0.1215435 = 12.15435\%$ ต่อปี □

ตัวอย่างที่ 10.19 กำหนดยุโรปเบียนพหุอปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่ง มีราคาใช้สิทธิ 100 บาท อายุของสัญญา 6 เดือน สมมติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 90 บาท และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ 0.2 ต่อปีทบต้นต่อเนื่องและอัตราผลตอบแทนลอกการิทึมคาดหวัง $\mu = 0.2$ สมมติว่าราคาหุ้นอ้างอิงมีค่าความผันผวน 12.15 % ต่อปี จงใช้สูตรของแบล็ก-โชลส์คำนวณหา $P^E(t)$ สำหรับ $t \in [0, 0.5]$ เมื่อแบ่งช่วงเวลออกเป็น 10 ช่องเท่าๆกัน โดยสมมติว่าราคาของหุ้นอ้างอิงที่เวลาต่างๆจากการจำลองได้ผลลัพธ์ดังนี้

t_i	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
S_i	90	93.05	93.04	96.38	97.11	98.08	100.35	99.61	104.58	106.38	107.21

วิธีทำ จากโจทย์กำหนดให้ $S(0) = 90$, $K = 100$, $T = 6/12 = 0.5$, $\delta = 0.2$ และ

$$\sigma^2 = 0.1215^2 = 0.01476225$$

จากสูตรของแบล็ก-โชลส์ (10.64) และ (10.65) จะได้

$$d_1 = \frac{\ln \frac{90}{100} + (0.2 + 0.5(0.01476225))(0.5 - t)}{0.1215\sqrt{0.5 - t}} = \frac{-0.0137 - 1.7068t}{\sqrt{0.5 - t}}$$

และ

$$d_2 = \frac{\ln \frac{90}{100} + (0.2 - 0.5(0.01476225))(0.5 - t)}{0.1215\sqrt{0.5 - t}} = \frac{-0.0745 - 1.5853t}{\sqrt{0.5 - t}}$$

และ

$$P^E(t) = 100e^{-0.2(0.5-t)}N(-d_2) - S(t)N(-d_1)$$

เมื่อ $N(x) = P(z \leq x)$

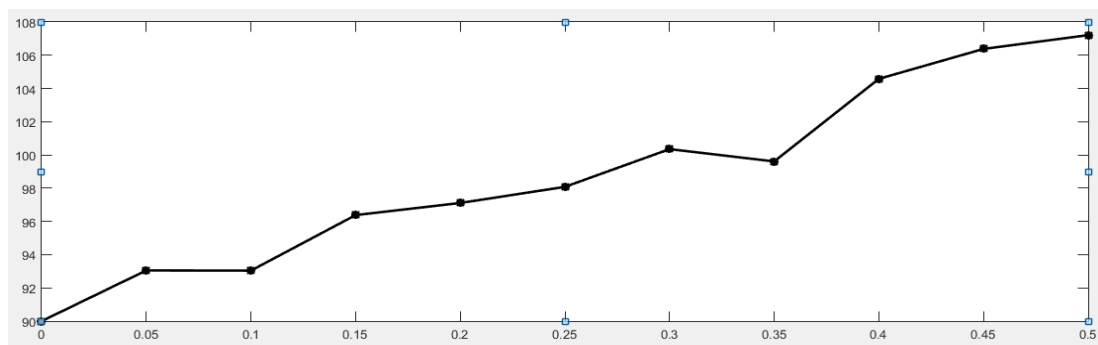
เราจะเขียนกราฟของ $P^E(t)$ โดยการแบ่งช่วงเวลา $[0, 0.5]$ ออกเป็น 10 ช่องย่อยๆ จะได้ความ

กว้างของแต่ละช่องย่อยเท่ากับ $\frac{0.5-0}{10} = 0.05$ โดยมีจุดเวลาเป็น t_i , $d_1(t_i)$, $d_2(t_i)$

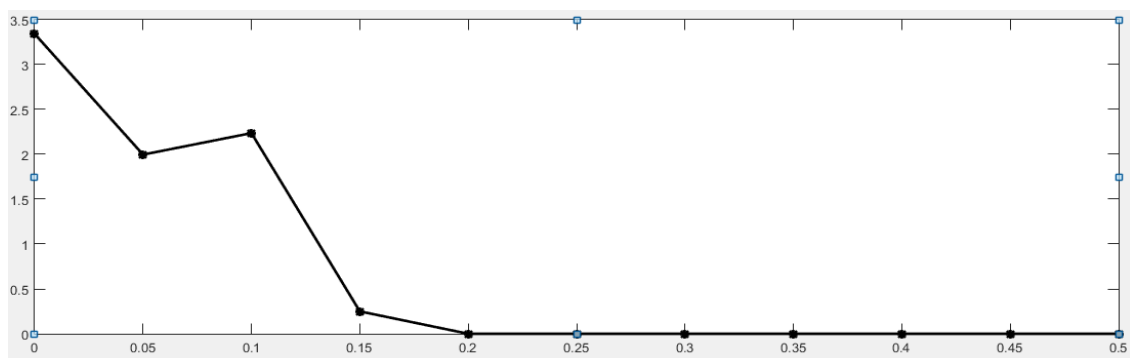
$N(-d_1(t_i))$, $N(-d_2(t_i))$ และ $P^E(t_i)$ แสดงในตารางต่อไปนี้

t_i	$S(t_i)$	$d_1(t_i)$	$d_2(t_i)$	$N(-d_1)$	$N(-d_2)$	$P^E(t_i)$
0	90	-0.0194	-0.1054	0.5077289	0.54195449	3.342468
0.05	93.05	-0.1476	-0.2292	0.5586866	0.590650775	1.996808
0.1	93.04	-0.2915	-0.3685	0.6146771	0.643732176	2.236551
0.15	96.38	-0.4559	-0.5279	0.6757727	0.701206915	0.249714
0.2	97.11	-0.6482	-0.7149	0.7415877	0.762660714	0
0.25	98.08	-0.8808	-0.9417	0.810787	0.826814069	0
0.3	100.35	-1.1756	-1.2300	0.8801207	0.890658681	0
0.35	99.61	-1.5778	-1.6250	0.9426944	0.947917402	0
0.4	104.58	-2.2023	-2.2409	0.986177	0.987482207	0
0.45	106.38	-3.4961	-3.5235	0.999764	0.99978708	0
0.5	107.21	$-\infty$	$-\infty$	1	1	0

หมายเหตุ ค่าที่คำนวณได้จากสูตรของแบล็ก-โชลส์ได้ค่าน้อยกว่า 0 แต่เงื่อนไขขอบเขตของราคาตามทฤษฎีบท 10.17 จึงได้ว่าราคาของ $P^E(t_i) = 0$ เมื่อ $t_i \geq 0.2$



กราฟแสดงราคาของหุ้นที่เวลา t ใดๆ



กราฟแสดงราคาของ $P^E(t)$ ที่เวลา t ใดๆ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10

- 1) กำหนดราคาใช้สิทธิของยูโรเปียนคอลออปชั่น 145 บาท และอายุของสัญญา 6 เดือน สมมติว่าผู้ถือได้กำไร 13 บาทหลังจากใช้สิทธิ และราคาซื้อออปชั่น 15.50 บาท จงหาราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 7 % ต่อปี
- 2) สมมติว่าพุทออปชั่นของหุ้นอ้างอิง A อายุของสัญญา 3 เดือน มีราคาใช้สิทธิ 110 บาท ณ วันครบกำหนด ถ้าพุทออปชั่นมีราคาซื้อ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เท่ากับ 12.50 บาท และ ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันเดียวกันเท่ากับ 110 บาท จงหาราคาหุ้นอ้างอิงควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะทำให้นักลงทุนไม่ขาดทุนจากการซื้อคอลออปชั่น ณ วันที่ครบกำหนด สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 6.5 % ต่อปี
- 3) สมมติพุทออปชั่นของหุ้นอ้างอิงหนึ่งมีอายุครบกำหนด 3 เดือน ราคาใช้สิทธิ 80 บาท ณ วันครบกำหนด และคอลออปชั่นมีราคาซื้อ 10.25 บาท ถ้าราคาหุ้น ณ วันครบกำหนด สามารถเป็น 92 บาท, 80 บาท หรือ 75 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 1/3 เท่ากัน จงหาค่าคาดหวังของกำไร(ขาดทุน)ของผู้ถือสัญญา กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8% ต่อปี
- 4) สมมติให้หุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 130 บาทต่อหุ้น และสมมติว่าราคาของยูโรเปียนคอลออปชั่นของหุ้นอ้างอิงนี้ มีราคาใช้สิทธิ 120 บาท ซึ่งจะใช้สิทธิได้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยที่ราคาซื้อขายของคอลออปชั่นนี้เท่ากับ 25.50 บาท จงหาราคาซื้อขายของพุทออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิ และเวลาใช้สิทธิเท่ากับคอลออปชั่นฉบับนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8.5 % ต่อปี คิดทบต้นทุกครึ่งปี
- 5) ผู้ส่งออกเสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการทำสัญญาออปชั่น เพื่อขายเงินสกุลดอลลาร์ ในอีก 6 เดือน ถ้าอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องสำหรับการลงทุนในเงินสกุลบาทไทย และสกุลดอลลาร์เป็น 2.5 % และ 3.5% ตามลำดับ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์เป็นเงินสกุลบาทไทย ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 33.25 ต่อดอลลาร์ จงหาราคาใช้สิทธิของยูโรเปียนคอลและยูโรเปียนพุทออปชั่นซึ่งทำให้ $C^E = P^E + 1$

6) สมมติว่ายูโรเปียนคอลอปชั่น และพุทอปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่งมีราคาใช้สิทธิ 120 บาท ระยะเวลาใช้สิทธิ 9 เดือน โดยมีคอลและพุทอปชั่นมีราคาซื้อขายที่ 15.20 บาท และ 17.80 บาท ตามลำดับ ถ้าราคาปัจจุบันหุ้นอ้างอิงราคา 105 บาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทบต้นต่อเนื่อง 6.7% ต่อปี จงหาแนวทางการลงทุนที่ทำให้เกิดการกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง

7) กำหนดให้ $r = 0.05$, $S(0) = K = 100$ บาท จงคำนวณหาราคา $P^E(0)$ ของคอลอปชั่น โดยใช้แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา เมื่อกำหนดให้ $u = 0.10$ และ $d = -0.05$

8) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น สมมติให้ $S(0) = 100$, $K = 110$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.1$ และ $r = 0.05$ โดยทุกครั้งที่มีการขายหุ้นจะต้องจ่ายค่านายหน้าซื้อขาย (Commission) 0.25% ของมูลค่าหุ้นที่ขาย จงคำนวณกำไรที่ผู้ซื้อพุทอปชั่นได้รับ

9) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น กำหนดให้ $S(0) = K = 1$, $u = 0.15$ และ $d = -0.1$ และสมมติว่า อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับ 7.5 % จงคำนวณหามูลค่าของพอร์ตการลงทุนการจำลองสำหรับคอลอปชั่นและพุทอปชั่น พร้อมทั้งคำนวณหาราคาของคอลและพุทอปชั่นด้วย

10) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น สมมติว่าหุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่งมีราคาปัจจุบัน 100 บาทโดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น $k(n) = \begin{cases} 0.1823 & ; \uparrow \\ -0.1054 & ; \downarrow \end{cases}$, $n = 1, 2$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.6 ต่อปีทบต้นทุกเดือน จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา คำนวณราคาของคอลและพุทอปชั่นซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 110 บาท และเวลาใช้สิทธิเดือนที่ 3

11) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น กำหนดให้ $S(0) = K = 100$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.1$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.08 ต่อปีคิดทบต้นทุก 3 เดือน จงใช้แบบจำลอง 3 คาบเวลา คำนวณราคาของคอลอปชั่นและพุทอปชั่น โดยใช้สิทธิได้เมื่อสิ้นเดือนที่ 9

12) สำหรับยูโรเปียนออปชั่น กำหนดให้ $S(0) = 100$, $K = 90$ บาท, $u = 0.2$, $d = -0.2$ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เท่ากับ 0.08 ต่อปีทบต้นทุกครึ่งปี สัญญามีอายุ 6 เดือน

12.1) จงใช้แบบจำลอง 20 คาบเวลาคำนวณราคาของคอลอปชั่นและพุทอปชั่น

12.2) จงใช้สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินส์ไต้สำหรับแบบจำลอง 20 คาบเวลาคำนวณราคาของคอลอปชั่นและพุทอปชั่น

12.2) สมมติว่าหุ้นมีการจ่ายปันผล 1 ครั้งที่ปลายเดือนที่ 6 จำนวน 5.5 บาท จงคำนวณราคาของคอลและพุทออปชั่น

13) สำหรับอเมริกันออปชั่น กำหนดให้หุ้นของบริษัทหนึ่ง มีราคาปัจจุบัน 125.50 บาทต่อหน่วย โดยที่อเมริกันออปชั่นของหุ้นดังกล่าวที่ราคาใช้สิทธิต่างๆ มีราคาตารางต่อไปนี้

ราคาใช้สิทธิ(บาท)	ราคาออปชั่น(บาท)	
	คอลออปชั่น	พุทออปชั่น
110	19.50	4.25
120	13.75	7.50
130	8.25	11.25

จงคำนวณมูลค่าแฝง และมูลค่าตามเวลา

14) กำหนดอเมริกันพุทออปชั่นของหุ้นบริษัทหนึ่ง มีราคาใช้สิทธิ 100 บาท อายุของสัญญา 6 เดือน ($t = 3$) สมมติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 90 บาท โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

$$k(n) = \begin{cases} 0.0953 ; \uparrow \\ -0.1054 ; \downarrow \end{cases} \text{ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ } 0.20 \text{ ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน}$$

14.1) จงคำนวณราคาของคอลออปชั่น $C^A(0)$

14.2) จงคำนวณราคาของอเมริกันคอลออปชั่น $C^A(0)$ ถ้าสมมติว่าหุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผล 4.5 บาทที่เวลา $t = 3$

15) จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา คำนวณราคาของคอลยูโรปียนออปชั่น และ คอลอเมริกันออปชั่นของหุ้นอ้างอิงของบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ 100 บาท และมีอายุ 6 เดือน โดยสมมติว่า $S(0) = 48$ บาท $u = 0.15$, $d = -0.20$ และอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงคิดทบต้นต่อเนื่อง 7 % ต่อปี

16) จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา คำนวณและเปรียบเทียบราคาของยุโรปียนคอลออปชั่นกับราคาอเมริกันคอลออปชั่น ที่มีราคาใช้สิทธิ 20 บาท และมีอายุ 3 เดือน กำหนดให้ $u = 0.15$ $d = -0.1$ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 12% ต่อปีทบต้นทุกเดือน และ ราคาปัจจุบันเท่ากับ 18 บาท โดยหุ้นอ้างอิงมีการจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง 0.50 บาท ต่อหุ้น ณ ปลายเดือนที่ 3

17) กำหนดยุโรปเบียนพหุอุปชันของหุ้นบริษัทหนึ่ง มีราคาใช้สิทธิ 30 บาท อายุของสัญญา 3 เดือน สมมติว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 32 บาท และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ 0.3 ต่อปีทบต้นต่อเนื่องและอัตราผลตอบแทนลอการิทึมคาดหวัง $\mu = 0.15$ สมมติว่าราคาหุ้นอ้างอิงมีค่าความผันผวน 20.35 % ต่อปี จงใช้สูตรของแบล็ก-โชลส์คำนวณหา $C^E(t)$ สำหรับ $t \in [0, 0.25]$ เมื่อแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 10 ช่องเท่าๆกัน โดยสมมติว่าราคาของหุ้นอ้างอิงที่เวลาต่างๆจากการจำลองได้ผลลัพธ์ดังนี้

t_i	0	0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200	0.225	0.250
S_i	50	50.20	50.34	50.41	51.1	51.01	50.89	51.08	51.08	51.08	51.08

18) จงประมาณค่าความผันผวน σ ต่อปี ของราคาหุ้นของบริษัทหนึ่งจากข้อมูลราคาปิดของหุ้นย้อนหลัง 22 วันทำการ ดังนี้

วันที่	ราคา	วันที่	ราคา
0	50	11	51.08
1	50.00	12	51.84
2	50.00	13	50.88
3	50.41	14	50.88
4	51.10	15	50.58
5	51.01	16	49.75
6	50.89	17	48.90
7	51.08	18	48.67
8	51.08	19	48.31
9	51.08	20	47.51
10	51.08	21	47.51

19) จงใช้แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 3 คาบเวลา คำนวณและเปรียบเทียบราคายุโรปเบียนคอลลอปชันกับราคาอเมริกันคอลลอปชัน ที่มีราคาใช้สิทธิ 120 บาท และมีอายุ 6 เดือน โดยกำหนด $u = 0.2$ $d = 0$ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8 % ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน และ ราคาปัจจุบันเท่ากับ 100 บาท